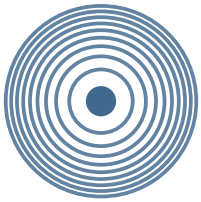
# 光的干涉

## 大学物理练习 · 卷 11 全解与专题拓展

光程与相位差 · 杨氏双缝 · 薄膜干涉 · 劈尖与牛顿环 · 迈克耳孙干涉仪



牛顿环：$r_k = \sqrt{kR\lambda}$（暗环）

**第一部分**　全部原始作业题目（22 题）

**第二部分**　全部答案与超详细解析

**第三部分**　重点题拓展 · 举一反三 · 易错专题 · 知识回顾 · 关联学科 · 高校公开题 · 科普与科学史

**第四部分**　参考资料与权威来源

课程：大学物理　章节：波动光学——光的干涉　整理日期：2026 年 9 月

# 目 录

**第一部分 全部原始作业题目** **4**

**第二部分 全部答案与超详细解析** **8**

第 1 题 光程与相位差 . . . 9
第 2 题 相干条件 . . . 9
第 3 题 两缝振幅不等时的干涉 . . . 10
第 4 题 增大双缝条纹间距 . . . 10
第 5 题 反射引起的半波损失（劳埃德镜型问题） . . . 11
第 6 题 空气中薄膜反射加强的最小厚度 . . . 12
第 7 题 牛顿环装置浸入水中 . . . 12
第 8 题 透镜上移时牛顿环的移动 . . . 13
第 9 题 滚珠检测（空气劈尖的等厚条纹） . . . 13
第 10 题 迈克耳孙干涉仪中插入薄膜 . . . 14
第 11 题 斜入射双缝的相位差 . . . 14
第 12 题 双缝装置整体放入水中 . . . 15
第 13 题 明纹级次与液体折射率 . . . 15
第 14 题 两侧第三级明纹之间的距离 . . . 16
第 15 题 改变劈尖角使同一点再现暗纹 . . . 16
第 16 题 两种波长的第七条明纹厚度差 . . . 17
第 17 题 迈克耳孙干涉仪测波长 . . . 17
第 18 题 迈克耳孙干涉仪条纹移动数 . . . 18
第 19 题 双缝条纹位置与玻璃片引起的条纹移动 . . . 18
第 20 题 由相消、相长波长确定增透（增反）膜厚度 . . . 19
第 21 题 $SiO_2$ 劈形膜测厚 . . . 19
第 22 题 牛顿环明环厚度与半径 . . . 20

**第三部分 重点题拓展、举一反三与学科知识专题** **22**

**1 本次作业知识体系总览** **22**

1.1 这 22 道题本质上在训练什么 . . . 22
1.2 知识地图 . . . 22
1.3 题目分类 . . . 23

**2 重点题深度回顾** **23**

2.1 重点题一：薄膜反射干涉（第 6、20、21 题） . . . . . 23

2.2 重点题二：等厚干涉——劈尖与牛顿环（第 15、21、22 题） . . . . . 23

2.3 重点题三：双缝与附加光程（第 19、11、13 题） . . . . . 24

2.4 重点题四：迈克耳孙干涉仪（第 10、17、18 题） . . . . . 24

**3 重点题举一反三（均附完整解答）** **24**

**4 易错题专题** **26**

4.1 错误机制一：光程与几何路程混淆（第 1、10、19 题） . . . . . 26

4.2 错误机制二：半波损失次数判断错误（第 5、6、7、16、20、21 题） . . . . . 26

4.3 错误机制三：级次与条数的计数起点（第 13、14、16、19、21、22 题） . . . . 27

4.4 错误机制四：条纹移动方向（第 8 题） . . . . . 27

4.5 错误机制五：相干性与可见度（第 2、3 题） . . . . . 27

**5 易错题举一反三** **27**

**6 核心知识系统回顾** **28**

6.1 光程与光程差 . . . . . 28

6.2 相干条件与干涉光强 . . . . . 28

6.3 杨氏双缝 . . . . . 29

6.4 半波损失 . . . . . 29

6.5 薄膜干涉、劈尖与牛顿环 . . . . . 29

6.6 迈克耳孙干涉仪 . . . . . 29

6.7 相似概念辨析 . . . . . 29

**7 知识之间的联系与迁移** **30**

**8 学科科普：波动光学在研究什么** **30**

8.1 这个领域研究什么 . . . . . 30

8.2 它为什么值得学 . . . . . 30

8.3 本次作业在学科中的位置 . . . . . 31

**9 相关科学史** **31**

**10 关联学科知识网络与跨课程迁移** **32**

10.1 课程知识关系图 . . . . . 32

10.2 关联知识表 . . . . . 32

10.3 小型示例一：干涉光强与电路相量（强关联，建议掌握） . . . . . 33

10.4 小型示例二：迈克耳孙干涉仪与傅里叶变换（拓展关联） . . . . . 33
10.5 小型示例三：条纹计数与闭环位移控制（拓展关联） . . . . . 34

**11 国内外高校公开试题与课程练习专题 34**
11.1 【高校公开题 1】MIT：牛顿环半径（Problem Set） . . . . . 34
11.2 【高校公开题 2】MIT：双缝上覆盖介质片（Problem Set） . . . . . 35
11.3 【高校公开题 3】MIT：双缝相位差计算（课程讲义习题） . . . . . 35
11.4 【高校公开题 4】MIT：两缝光强不等时的干涉光强（证明题） . . . . . 36
11.5 【高校公开题 5】UIUC：迈克耳孙干涉仪中插入介质片（期中考试） . . . . . 36
11.6 【高校公开题 6】UIUC：反射镜被碰动（期中考试） . . . . . 36
11.7 【高校公开题 7】Oxford：杨氏双缝与玻璃片（习题单） . . . . . 37
11.8 【高校公开题 8】惠州学院：云母片与牛顿环充液（课程讲义例题） . . . . . 37
11.9 【高校公开题 9】重庆工商大学：劈尖放在水晶板上（课程练习题） . . . . . 38
11.10 同知识点跨校横向比较 . . . . . 38
11.11 高频母题提炼 . . . . . 39
11.12 考试迁移总结 . . . . . 39

**12 本次作业学习总结 40**
12.1 必须掌握 . . . . . 40
12.2 建议重点复习 . . . . . 40
12.3 必须避免的错误 . . . . . 40
12.4 做题时的识别流程 . . . . . 40

**第四部分 参考资料与权威来源 41**

# 第一部分
## 全部原始作业题目

### 一、选择题（1–10）

**1.** 在真空中波长为 $\lambda$ 的单色光，在折射率为 $n$ 的透明介质中从 $A$ 沿某路径传播到 $B$，若 $A$、$B$ 两点相位差为 $3\pi$，则此路径 $AB$ 的光程为

(A) $1.5\,\lambda$.　　(B) $1.5\,\lambda/n$.

(C) $1.5\,n\lambda$.　　(D) $3\,\lambda$.　　[　　]

**2.** 用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，则

(A) 干涉条纹的宽度将发生改变.
(B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹.
(C) 干涉条纹的亮度将发生改变.
(D) 不产生干涉条纹.　　[　　]

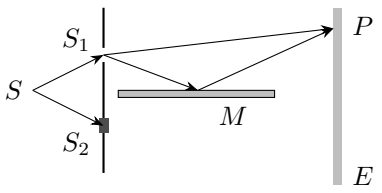
**3.** 在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来是相等的．若其中一缝的宽度略变窄（缝中心位置不变），则

(A) 干涉条纹的间距变宽.
(B) 干涉条纹的间距变窄.
(C) 干涉条纹的间距不变，但原极小处的强度不再为零.
(D) 不再发生干涉现象.　　[　　]

**4.** 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

(A) 使屏靠近双缝.
(B) 使两缝的间距变小.
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄.
(D) 改用波长较小的单色光源.　　[　　]

**5.** 在双缝干涉实验中，屏幕 $E$ 上的 $P$ 点处是明条纹．若将缝 $S_2$ 盖住，并在 $S_1S_2$ 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 $M$，如图所示，则此时




(A) $P$ 点处仍为明条纹.
(B) $P$ 点处为暗条纹.
(C) 不能确定 $P$ 点处是明条纹还是暗条纹.
(D) 无干涉条纹.　　[　　]

**6.** 一束波长为 $\lambda$ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 $n$ 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

(A) $\lambda/4$.　　(B) $\lambda/(4n)$.

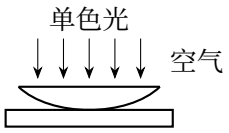
(C) $\lambda/2$.　　(D) $\lambda/(2n)$.　　[　　]

**7.** 若把牛顿环装置（都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的）由空气搬入折射率为 1.33 的水中，则干涉条纹

(A) 中心暗斑变成亮斑.　　(B) 变疏.

(C) 变密.　　(D) 间距不变.　　[　　]

**8.** 如图，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上. 当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹

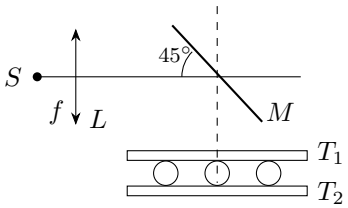



(A) 向右平移.　　(B) 向中心收缩.

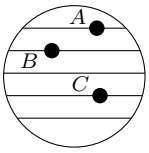
(C) 向外扩张.　　(D) 静止不动.

(E) 向左平移.　　[　　]

**9.** 检验滚珠大小的干涉装置示意如图(a). $S$ 为光源，$L$ 为会聚透镜，$M$ 为半透半反镜. 在平晶 $T_1$、$T_2$ 之间放置 $A$、$B$、$C$ 三个滚珠，其中 $A$ 为标准件，直径为 $d_0$. 用波长为 $\lambda$ 的单色光垂直照射平晶，在 $M$ 上方观察时观察到等厚条纹如图(b)所示. 轻压 $C$ 端，条纹间距变大，则 $B$ 珠的直径 $d_1$、$C$ 珠的直径 $d_2$ 与 $d_0$ 的关系分别为:



图(a)



图(b)

(A) $d_1 = d_0 + \lambda$,　$d_2 = d_0 + 3\lambda$.　　(B) $d_1 = d_0 - \lambda$,　$d_2 = d_0 - 3\lambda$.

(C) $d_1 = d_0 + \lambda/2$,　$d_2 = d_0 + 3\lambda/2$.　　(D) $d_1 = d_0 - \lambda/2$,　$d_2 = d_0 - 3\lambda/2$.　[　　]

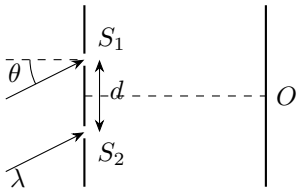
**10.** 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 $n$ 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 $\lambda$，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$.　　(B) $\lambda/(2n)$.

(C) $\lambda/n$.　　(D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$.　　[　　]

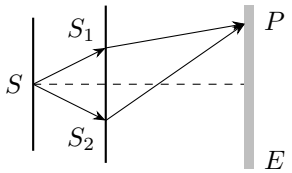
## 二、填空题（11–18）

**11.** 如图所示，波长为 $\lambda$ 的平行单色光斜入射到距离为 $d$ 的双缝上，入射角为 $\theta$．在图中的屏中央 $O$ 处（$\overline{S_1O} = \overline{S_2O}$），两束相干光的相位差为 _____.



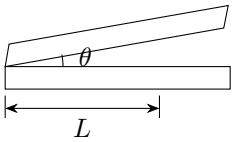

**12.** 一双缝干涉装置，在空气中观察时干涉条纹间距为 1.0 mm．若整个装置放在水中，干涉条纹的间距将为 _____mm．（设水的折射率为 4/3）

**13.** 如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1 = SS_2$，用波长为 $\lambda$ 的光照射双缝 $S_1$ 和 $S_2$，通过空气后在屏幕 $E$ 上形成干涉条纹．已知 $P$ 点处为第三级明条纹，则 $S_1$ 和 $S_2$ 到 $P$ 点的光程差为 _____．若将整个装置放于某种透明液体中，$P$ 点为第四级明条纹，则该液体的折射率 $n =$ _____.




**14.** 在双缝干涉实验中，所用光波波长 $\lambda = 5.461 \times 10^{-4}$ mm，双缝与屏间的距离 $D = 300$ mm，双缝间距为 $d = 0.134$ mm，则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为 _____mm.

**15.** 用波长为 $\lambda$ 的单色光垂直照射到空气劈形膜上，从反射光中观察干涉条纹，距顶点为 $L$ 处是暗条纹．使劈尖角 $\theta$ 连续变大，直到该点处再次出现暗条纹为止．劈尖角的改变量 $\Delta\theta$ 是 _____.




**16.** 分别用波长 $\lambda_1 = 500$ nm 与波长 $\lambda_2 = 600$ nm 的平行单色光垂直照射到劈形膜上，劈形膜的折射率为 3.1，膜两侧是同样的媒质，则这两种波长的光分别形成的第七条明纹所对应的膜的厚度之差为 _____nm.

**17.** 若在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜 $M$ 移动 0.620 mm 过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光波的波长为 _____nm．（$1\,\text{nm} = 10^{-9}\,\text{m}$）

**18.** 已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为 $\lambda$ 的单色光．在干涉仪的可动反射镜移动距离 $d$ 的过程中，干涉条纹将移动 _____条.

## 三、计算题（19–22）

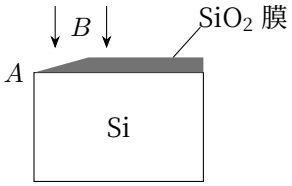
**19.** 在双缝干涉实验中，波长 $\lambda = 550$ nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a = 2 \times 10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离 $D = 2$ m．求：

(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；（以 m 为单位）

(2) 用一厚度为 $e = 6.6 \times 10^{-6}$ m、折射率为 $n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？（$1\,\text{nm} = 10^{-9}\,\text{m}$）

**20.** 在折射率 $n=1.50$ 的玻璃上，镀上 $n'=1.35$ 的透明介质薄膜．入射光波垂直于介质膜表面照射，观察反射光的干涉，发现对 $\lambda_1=600\,\mathrm{nm}$ 的光波干涉相消，对 $\lambda_2=700\,\mathrm{nm}$ 的光波干涉相长．且在 $600\,\mathrm{nm}$ 到 $700\,\mathrm{nm}$ 之间没有别的波长是最大限度相消或相长的情形．求所镀介质膜的厚度．（以 mm 为单位）

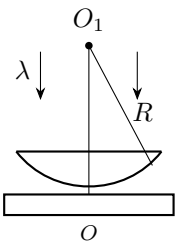
**21.** 在 Si 的平表面上氧化了一层厚度均匀的 $SiO_2$ 薄膜．为了测量薄膜厚度，将它的一部分磨成劈形（示意图中的 $AB$ 段）．现用波长为 $600\,\mathrm{nm}$ 的平行光垂直照射，观察反射光形成的等厚干涉条纹．在图中 $AB$ 段共有 8 条暗纹，且 $B$ 处恰好是一条暗纹，求薄膜的厚度．（Si 折射率为 3.42，$SiO_2$ 折射率为 1.50）（以 mm 为单位）




**22.** 曲率半径为 $R$ 的平凸透镜和平板玻璃之间形成空气薄层，如图所示．波长为 $\lambda$ 的平行单色光垂直入射，观察反射光形成的牛顿环．设平凸透镜与平板玻璃在中心 $O$ 点恰好接触．求：

(1) 从中心向外数第 $k$ 个明环所对应的空气薄膜的厚度 $e$；

(2) 第 $k$ 个明环的半径 $r$．（用 $R$、波长 $\lambda$ 和正整数 $k$ 表示，$R$ 远大于上一问的 $e$．）



# 第二部分
## 全部答案与超详细解析

### 答案速查表

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | A | D | C | B | B | B | C | B | C | D |

| 题号 | 答案 |
|---|---|
| 11 | $\Delta\varphi=\dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}$　　12　0.75 mm　　13　$3\lambda$；$n=\dfrac{4}{3}\approx1.33$ |
| 14 | 7.34 mm（$6D\lambda/d=7.3357$ mm）　　15　$\Delta\theta=\dfrac{\lambda}{2L}$　　16　105 nm（104.8 nm） |
| 17 | 539 nm（539.1 nm）　　18　$N=\dfrac{2d}{\lambda}$ |
| 19 | (1) 0.11 m；(2) 移到原来第 7 级明纹处 |
| 20 | $e=7.78\times10^{-4}$ mm（777.8 nm）　　21　$e=1.5\times10^{-3}$ mm（1.5 $\mu$m） |
| 22 | (1) $e_k=\dfrac{(2k-1)\lambda}{4}$；(2) $r_k=\sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2}}$，$k=1,2,3,\ldots$ |

### 贯穿全卷的三条基本关系（先读这里）

1. **光程**：光在折射率为 $n$ 的介质中走过几何路程 $r$，其光程为 $L=nr$．它等于“相同时间内光在真空中能走的路程”，因为介质中光速 $v=c/n$，用时 $t=r/v=nr/c$，真空中同样时间走 $ct=nr$.
2. **光程差与相位差**：两束同频相干光（初相相同）在某点的相位差

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\,\delta,\qquad \lambda\text{ 为真空波长，}\delta\text{ 为光程差（含附加的半波损失）．}$$

   干涉加强：$\delta=k\lambda$；干涉减弱：$\delta=(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$，$k$ 为整数.
3. **半波损失**：光从**光疏**介质射向**光密**介质（$n_1<n_2$）并在界面反射时，反射光相位突变 $\pi$，相当于多走（或少走）$\lambda/2$ 的光程；从光密射向光疏的反射、以及折射（透射）光，都没有这一突变．薄膜问题中，只看两束反射光中**各有几次**半波损失：一次则附加 $\lambda/2$，零次或两次则不附加.

## 【第 1 题】光程与相位差

**1. 考查知识点**　光程的定义；相位差与光程差的关系 $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda$（$\lambda$ 为真空波长）.

**2. 已知条件**　真空波长 $\lambda$；介质折射率 $n$；$A \to B$ 的相位差 $\Delta\varphi = 3\pi$.

**3. 解题目标**　求路径 $AB$ 的**光程** $L_{AB}$（不是几何路程）.

**4. 解题思路**　相位差与光程是一一对应的：每走 $\lambda$ 的光程，相位就落后 $2\pi$. 所以先由相位差反推光程即可，折射率 $n$ 其实已经“藏在”光程里了.

**5. 公式说明**　$\Delta\varphi = \dfrac{2\pi}{\lambda}L$：光在介质中传播 $L$ 光程所积累的相位. 这里 $\lambda$ 必须用**真空波长**，因为光程已经把介质折算成真空.

**6. 推导**　**解法一（直接用相位—光程关系）**

$$L_{AB} = \frac{\lambda}{2\pi}\Delta\varphi = \frac{\lambda}{2\pi}\cdot 3\pi = 1.5\lambda.$$

**解法二（先求几何路程再乘 $n$）**　介质中波长 $\lambda_n = \lambda/n$，相位差 $3\pi$ 对应的几何路程与光程分别为

$$r = \frac{3\pi}{2\pi}\lambda_n = \frac{1.5\lambda}{n}, \qquad L = nr = 1.5\lambda.$$

两种方法结果一致；解法一更快，解法二把“几何路程 $1.5\lambda/n$”与“光程 $1.5\lambda$”区分得更清楚.

**7. 最终答案**　$\boxed{\text{(A)}\ L_{AB} = 1.5\lambda}$

**8. 结果检验**　取 $n = 1$（真空），相位差 $3\pi$ 对应 1.5 个波长，结果为 $1.5\lambda$，与 $n$ 无关的结论自洽.

**易错点**

选项 (B) $1.5\lambda/n$ 是**几何路程**，正是“把光程与几何路程混淆”这一错误的陷阱. 判断口径：题目问“光程”时，答案一定能写成“真空中的等效长度”，由相位差直接换算，不应再除以 $n$.

## 【第 2 题】相干条件

**1. 考查知识点**　光的相干条件：频率相同、振动方向相同（有平行分量）、相位差恒定.

**2. 已知条件**　两缝分别透过纯红光与纯蓝光.

**3. 解题目标**　判断屏上是否出现干涉条纹.

**4. 解题思路**　干涉条纹的本质是两束光的相位差在空间各点**稳定**分布. 若两束光频率不同，相位差 $\Delta\varphi = (\omega_1 - \omega_2)t + \cdots$ 随时间飞快变化，时间平均后干涉项为零.

**5. 公式说明**　两束光叠加的平均光强

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\overline{\cos\Delta\varphi}.$$

若 $\Delta\varphi$ 随时间均匀变化，$\overline{\cos\Delta\varphi} = 0$，于是 $I = I_1 + I_2$，只有简单的强度相加.

**6. 推导**　红光（约 620–750 nm）与蓝光（约 450–495 nm）频率不同，$\omega_1 \neq \omega_2$，$\overline{\cos\Delta\varphi} = 0$. 同一缝透过的光虽可自身衍射，但两缝间不存在稳定相位关系，因此不形成干涉条纹，屏上只是红、蓝两色光的非相干叠加（品红色的均匀照明区域）.

**7. 最终答案**　(D) 不产生干涉条纹

**易错点**

(B)“两套彩色条纹”的错误在于：要产生“红光的条纹”，需要**两缝都有**红光. 这里每种颜色只来自一条缝，自己不能与自己“双缝干涉”.

## 【第 3 题】两缝振幅不等时的干涉

**1. 考查知识点**　双缝条纹间距公式 $\Delta x = D\lambda/d$；两束光振幅不等时的干涉光强与可见度.

**2. 已知条件**　缝中心位置不变（$d$ 不变），$D$、$\lambda$ 不变；一缝变窄，透过光强 $I_2 < I_1$.

**3. 解题目标**　判断条纹间距和暗纹强度如何变化.

**4. 解题思路**　条纹**位置**只由光程差决定（与 $d$、$D$、$\lambda$ 有关），条纹**明暗程度**由两束光强决定. 分别讨论即可.

**5. 公式说明**

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi, \qquad I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2, \quad I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2.$$

**6. 推导**　间距 $\Delta x = D\lambda/d$ 中各量都未变，所以间距不变. 但 $I_1 \neq I_2$ 时 $I_{\min} = (\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2})^2 > 0$，暗纹不再全暗，条纹可见度 $V = \dfrac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} < 1$ 降低.

**7. 最终答案**　(C) 间距不变，原极小处强度不再为零

**8. 结果检验**　极端情况：一缝完全关闭（$I_2 = 0$），$I_{\min} = I_{\max} = I_1$，条纹完全消失——与“缝窄到极限就没有干涉”一致.

**易错点**

容易把“缝宽”与“缝间距”混为一谈而选 (A) 或 (B). 缝宽影响的是**光强与衍射包络**，缝间距 $d$ 才进入条纹间距公式.

## 【第 4 题】增大双缝条纹间距

**1. 考查知识点**　杨氏双缝条纹间距 $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$.

**2. 解题思路与公式**　屏上 $x$ 处两缝光程差 $\delta \approx d\sin\theta \approx d\dfrac{x}{D}$（$D \gg d$，小角近似）. 明纹 $\delta = k\lambda \Rightarrow x_k = k\dfrac{D\lambda}{d}$，相邻明纹间距 $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$. 要使 $\Delta x$ 变大，应增大 $D$ 或 $\lambda$，或减小 $d$.

**3. 逐项判断**　(A) 屏靠近双缝，$D$ 减小，$\Delta x$ 变小；(B) $d$ 变小，$\Delta x$ 变大 ✓；(C) 缝宽变窄只影响光强与衍射包络，不改变间距；(D) $\lambda$ 变小，$\Delta x$ 变小.

**4. 最终答案**　(B)

**5. 结果检验（量纲）**　$[D\lambda/d] = \mathrm{m}\cdot\mathrm{m}/\mathrm{m} = \mathrm{m}$，是长度，正确.

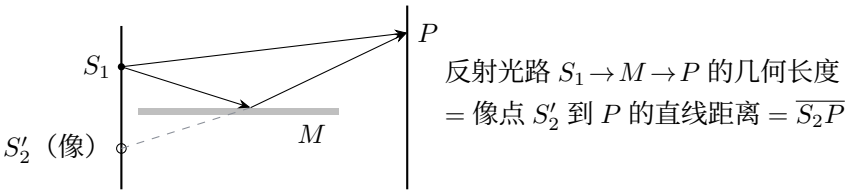
## 【第 5 题】反射引起的半波损失（劳埃德镜型问题）

**1. 考查知识点**　平面镜成像的等效光源；光疏→光密反射的半波损失.

**2. 已知条件**　原来 $P$ 为明纹，说明 $S_1P$ 与 $S_2P$ 的光程差 $\delta_0 = r_2 - r_1 = k\lambda$. 现盖住 $S_2$，在 $S_1S_2$ 的垂直平分面放高折射率反射面 $M$.

**3. 解题目标**　判断 $P$ 的明暗.

**4. 解题思路**　现在到达 $P$ 的两束光：(i) $S_1$ 直射 $P$；(ii) $S_1$ 经 $M$ 反射到 $P$. 关键在于：$M$ 位于 $S_1S_2$ 的垂直平分面，$S_1$ 关于 $M$ 的镜像恰好是 $S_2$！所以反射光的几何路程与原来 $S_2P$ 完全相等.




**5. 公式说明**　反射面折射率高于空气，光从空气（光疏）射向 $M$（光密）反射，反射光附加 $\lambda/2$ 的光程（相位突变 $\pi$）.

**6. 推导**　**解法一（等效光源法）**　反射光等效于从像源 $S_2'$（与原 $S_2$ 重合）发出，但带有 $\pi$ 的相位突变:

$$\delta = \left(\overline{S_2P} + \tfrac{\lambda}{2}\right) - \overline{S_1P} = k\lambda + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2},$$

满足暗纹条件.

**解法二（相位直接比较）**　原来两束光在 $P$ 的相位差 $\Delta\varphi_0 = 2k\pi$；现在几何路径不变，只多了一个反射相位突变 $\pi$，故 $\Delta\varphi = 2k\pi + \pi$，$\cos\Delta\varphi = -1$，为暗纹.

**7. 最终答案**　(B) $P$ 点处为暗条纹

**8. 结果检验**　这正是劳埃德镜实验的结论：镜面与屏交接处的“零光程差”位置是暗纹，而非明纹，历史上正是用它证实了半波损失.

**易错点**

只比较几何路程会误选 (A). 凡有**反射**参与的干涉，第一步都要问：“这次反射是光疏→光密吗？”

## 【第 6 题】空气中薄膜反射加强的最小厚度

**1. 考查知识点**　薄膜等倾干涉（正入射）；半波损失的计数.

**2. 已知条件**　膜折射率 $n$，两侧均为空气（$n_0 = 1 < n$），正入射，真空波长 $\lambda$.

**3. 解题目标**　反射光加强时的最小膜厚 $e_{\min}$.

**4. 解题思路**　两束反射光：上表面反射（空气→膜，光疏→光密，有半波损失）；下表面反射（膜→空气，光密→光疏，无半波损失）. 共 1 次半波损失，附加 $\lambda/2$.

**5. 公式**　正入射时两束反射光光程差

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}.$$

其中 $2ne$ 是光在膜内往返一次的光程.

**6. 推导**　反射加强：$2ne + \dfrac{\lambda}{2} = k\lambda$，$k = 1, 2, \ldots$，即

$$e = \frac{(2k-1)\lambda}{4n}.$$

$k = 1$ 时最小：$e_{\min} = \dfrac{\lambda}{4n}$.　（$k = 0$ 会给出 $e < 0$，舍去.）

**7. 最终答案**　$\boxed{\text{(B) } e_{\min} = \lambda/(4n)}$

**8. 结果检验**　此时膜内光程 $ne = \lambda/4$，往返 $\lambda/2$，再加半波损失 $\lambda/2$，总计 $\lambda$，恰好同相，自洽.

**易错点**

两种常见错误：(1) 忘了除以 $n$ 而选 (A)——膜内要用光程 $ne$；(2) 忘了半波损失而得 $2ne = \lambda$，选 (D).

## 【第 7 题】牛顿环装置浸入水中

**1. 考查知识点**　牛顿环半径公式；介质折射率对条纹的影响；半波损失判断.

**2. 已知条件**　透镜、平板玻璃 $n_g = 1.52$；水 $n_w = 1.33$ 充满间隙.

**3. 解题目标**　判断条纹变化.

**4. 解题思路**　两步：先看中心（$e = 0$）处明暗是否改变——取决于半波损失次数；再看环的疏密——取决于膜的折射率.

**5. 公式与推导**　**(i) 中心明暗**：上界面（透镜玻璃 1.52 → 水 1.33）为光密→光疏，无半波损失；下界面（水 1.33 → 玻璃 1.52）为光疏→光密，有半波损失. 共 1 次，与在空气中时相同，中心 $e = 0$ 处 $\delta = \lambda/2$，仍为暗斑. (A) 错.

**(ii) 环半径**：暗环条件 $2n_w e + \dfrac{\lambda}{2} = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow e_k = \dfrac{k\lambda}{2n_w}$；几何关系 $r^2 \approx 2Re$，故

$$r_k = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_w}}.$$

$n_w > 1$，同一级 $r_k$ 变为原来的 $1/\sqrt{1.33} \approx 0.87$ 倍，环变小、变密.

**6. 最终答案**　(C) 变密

**7. 结果检验**　物理直观：水中波长缩短为 $\lambda/n_w$，相邻条纹对应的厚度差 $\lambda/(2n_w)$ 变小，自然条纹更密.

**易错点**

若把透镜换成比液体**折射率小**的材料，或液体折射率介于两玻璃之间，半波损失次数可能改变，中心会由暗变亮. 一定要逐个界面判断，不能套用“牛顿环中心总是暗的”.

## 【第 8 题】透镜上移时牛顿环的移动

**1. 考查知识点**　等厚干涉：同一级条纹对应同一空气膜厚度.

**2. 解题思路**　设透镜上移 $h$，则半径 $r$ 处空气厚度 $e(r)=h+\dfrac{r^2}{2R}$. 第 $k$ 级条纹对应固定厚度 $e_k$，其半径满足

$$\frac{r_k^2}{2R}=e_k-h \implies r_k=\sqrt{2R(e_k-h)}.$$

**3. 推导**　$h$ 增大时 $r_k$ 减小：每一级条纹都向中心移动；当 $h$ 增加 $\lambda/2$，中心处 $e_k=h$ 的那一级缩没（“吞入”一环）. 条纹形状（间距关系）不变，整体向中心收缩.

**4. 最终答案**　(B) 向中心收缩

**5. 结果检验**　与劈尖“上板平移，条纹向棱边移动、间距不变”的结论同理：条纹总是向**厚度较小**的方向移动去“寻找”原来的厚度.

**易错点**

不要凭“透镜离开”的直觉判断为“向外扩张”. 记住判据：**条纹跟着自己的厚度走**.

## 【第 9 题】滚珠检测（空气劈尖的等厚条纹）

**1. 考查知识点**　空气劈尖相邻明（暗）纹对应的厚度差 $\Delta e=\lambda/2$；劈尖角与条纹间距的关系 $l=\dfrac{\lambda}{2\theta}$.

**2. 已知条件**　$T_1$、$T_2$ 间为空气（$n=1$）；由图(b)，$B$ 珠与 $A$ 珠相差 1 条条纹，$C$ 珠与 $A$ 珠相差 3 条条纹；轻压 $C$ 端条纹间距变大.

**3. 解题目标**　确定 $d_1$、$d_2$ 与 $d_0$ 的大小关系.

**4. 解题思路**　(i) 每隔一条条纹，空气层厚度变化 $\lambda/2$，即直径相差 $\lambda/2$；(ii) 用“轻压 $C$ 端”判断 $C$ 是偏大还是偏小.

**5. 推导**　**解法一（劈尖角判据）**　条纹间距 $l=\dfrac{\lambda}{2\theta}$. 轻压 $C$ 端使间距变大，说明劈尖角 $\theta$ 变小，即压下 $C$ 端使上下平晶更接近平行. 可见原来 $C$ 端的空气层比 $A$ 端**厚**，$C$ 珠比 $A$ 珠大；$B$ 位于 $A$、$C$ 之间且同向递增，也比 $A$ 大. 于是

$$d_1=d_0+1\cdot\frac{\lambda}{2}=d_0+\frac{\lambda}{2},\qquad d_2=d_0+3\cdot\frac{\lambda}{2}=d_0+\frac{3\lambda}{2}.$$

**解法二（排除法）**　空气膜中相邻条纹厚度差是 $\lambda/2$ 而不是 $\lambda$，(A)(B) 排除；若 $C$ 珠较小，压 $C$ 端会使劈尖角增大、条纹变密，与题设矛盾，(D) 排除.

**6. 最终答案**　$\boxed{\text{(C) } d_1 = d_0 + \lambda/2,\ \ d_2 = d_0 + 3\lambda/2}$

**7. 结果检验**　厚度差 $3\lambda/2$ 对应 3 条条纹，与图(b)中 $A$、$C$ 相隔三个条纹间隔一致.

**易错点**

(1) 空气层中光往返两次，故“一条条纹 $\leftrightarrow$ 厚度差 $\lambda/2$”；(2) 由条纹间距变化反推楔角变化，是判断“哪边高”的标准手段.

## 【第 10 题】迈克耳孙干涉仪中插入薄膜

**1. 考查知识点**　迈克耳孙干涉仪中光在每臂往返两次；插入介质片的附加光程 $(n-1)t$.

**2. 已知条件**　薄膜折射率 $n$，厚度 $t$（待求）；光程差改变量为 $\lambda$.

**3. 解题思路**　光在该臂中**去、回两次**穿过薄膜. 每穿过一次，原来长为 $t$ 的真空（空气）路段光程 $t$ 被替换为 $nt$，增加 $(n-1)t$.

**4. 推导**

$$\Delta\delta = 2(n-1)t = \lambda \implies t = \frac{\lambda}{2(n-1)}.$$

**5. 最终答案**　$\boxed{\text{(D) } t = \dfrac{\lambda}{2(n-1)}}$

**6. 结果检验**　$n \to 1$ 时 $t \to \infty$：薄膜与空气无区别，需要无限厚才能改变光程，合理.

**易错点**

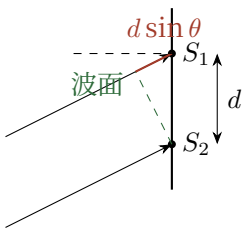
两个“丢分点”常同时出现：**忘记往返**（得 $\lambda/(n-1)$）和**忘记减去原有空气光程**（得 $\lambda/(2n)$，即选 (B)）.

## 【第 11 题】斜入射双缝的相位差

**1. 考查知识点**　平行光斜入射时，入射光在到达两缝前已存在光程差 $d\sin\theta$.

**2. 已知条件**　缝距 $d$，入射角 $\theta$（入射光线与缝屏法线夹角），$\overline{S_1O} = \overline{S_2O}$.

**3. 解题思路**　总光程差 =（缝前光程差）+（缝后光程差）. 缝后到 $O$ 等长，只剩缝前部分. 作垂直于入射光线的波面：同一波面上各点相位相同. 由图，入射光斜向上传播，波面先到达 $S_2$，再多走一段才到达 $S_1$.



**4. 推导**　在直角三角形中，斜边为 $d$，波面与缝平面夹角等于入射角 $\theta$，故到达 $S_1$ 需多走 $d\sin\theta$. 于是在 $O$ 点

$$\delta = d\sin\theta, \qquad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi d\sin\theta}{\lambda} \text{ (经 } S_1 \text{ 的光落后).}$$

**5. 最终答案**　$\boxed{\Delta\varphi = \dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}}$

**6. 结果检验**　$\theta = 0$（正入射）时相位差为零，$O$ 为零级明纹，与普通杨氏实验一致. 由于零级明纹要求总光程差为零，斜入射时它将移向 $S_1$ 一侧（图中上方）：那里 $r_2 - r_1 = d\sin\theta$，恰好抵消缝前光程差，也可作为方向判断的检验.

**易错点**

屏中央 $O$ 处“几何对称”不等于“相位相同”. 斜入射问题一定要把**缝前**光程差计入.

## 【第 12 题】双缝装置整体放入水中

**1. 考查知识点**　介质中的双缝条纹间距；光程差 $\delta = n\,(r_2 - r_1)$.

**2. 已知条件**　空气中 $\Delta x_0 = 1.0\,\text{mm}$；水 $n = 4/3$；$D$、$d$ 不变.

**3. 解题思路**　整个装置在水中，两束光都在水里走，光程差变为 $n$ 倍几何路程差：$\delta = n\,d\dfrac{x}{D}$.

**4. 推导**　明纹 $n\,d\dfrac{x_k}{D} = k\lambda \Rightarrow x_k = k\dfrac{D\lambda}{nd}$，于是

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{nd} = \frac{\Delta x_0}{n} = \frac{1.0}{4/3} = 0.75\,\text{mm}.$$

等价理解：水中波长 $\lambda_n = \lambda/n$，把 $\lambda_n$ 代入 $\Delta x = D\lambda_n/d$ 即得.

**5. 最终答案**　$\boxed{0.75\,\text{mm}}$

**6. 结果检验**　$n > 1$ 时条纹变密，与第 7 题牛顿环入水变密的规律一致.

## 【第 13 题】明纹级次与液体折射率

**1. 考查知识点**　第 $k$ 级明纹 $\Leftrightarrow$ 光程差 $k\lambda$；介质中光程差 $= n\times$ 几何路程差.

**2. 已知条件**　$SS_1 = SS_2$（缝前无光程差）；空气中 $P$ 为第三级明纹；液体中 $P$ 为第四级明纹.

**3. 推导**　第一空：空气中 $\delta = r_2 - r_1 = 3\lambda$.

第二空：装置不动，几何路程差不变 $r_2 - r_1 = 3\lambda$；放入液体后光程差 $n(r_2 - r_1) = 4\lambda$，故

$$n = \frac{4\lambda}{3\lambda} = \frac{4}{3} \approx 1.33.$$

**4. 最终答案**　$\boxed{3\lambda;\quad n = 4/3 \approx 1.33}$

**5. 结果检验**　$n = 4/3$ 恰为水的折射率，数据合理；级次增加说明光程差增大，要求 $n > 1$，一致.

**易错点**

“第三级明纹”对应的是光程差 $3\lambda$，而不是 $2\lambda$ 或 $3\lambda/2$；级次从 $k=0$（中央明纹）数起.

## 【第 14 题】两侧第三级明纹之间的距离

**1. 考查知识点**　明纹位置 $x_k = k\dfrac{D\lambda}{d}$.

**2. 已知条件**　$\lambda = 5.461\times10^{-4}\,\text{mm}$，$D = 300\,\text{mm}$，$d = 0.134\,\text{mm}$.

**3. 解题目标**　中央明纹**两侧**的两个第三级明纹之间的距离，即 $x_{+3} - x_{-3}$.

**4. 推导**　**解法一（位置相减）**　$x_{\pm3} = \pm3\dfrac{D\lambda}{d}$，

$$\Delta = x_{+3} - x_{-3} = 6\frac{D\lambda}{d} = 6\times\frac{300\times5.461\times10^{-4}}{0.134}\,\text{mm}.$$

逐步计算：$300\times5.461\times10^{-4} = 0.16383$；$0.16383/0.134 = 1.22261$；$\times6 = 7.3357$.

**解法二（数间距）**　从 $-3$ 级到 $+3$ 级共跨越 6 个条纹间距，$\Delta x = D\lambda/d = 1.2226\,\text{mm}$，$\Delta = 6\Delta x = 7.34\,\text{mm}$.

**5. 最终答案**　$\boxed{\approx 7.34\,\text{mm}\ （精确值\ 7.3357\,\text{mm}）}$

**6. 结果检验**　小角近似检验：$\sin\theta_3 \approx x_3/D = 3.67/300 \approx 0.012$，远小于 1，近似成立.

**易错点**

“两侧的两个第三级”之间是 6 个间距，不是 3 个；若只算 $x_3$ 会得到 3.67 mm.

## 【第 15 题】改变劈尖角使同一点再现暗纹

**1. 考查知识点**　空气劈尖暗纹条件；小角近似 $e \approx L\theta$.

**2. 已知条件**　空气劈尖（$n=1$），正入射，距顶点 $L$ 处为暗纹；$\theta$ 增大直至该点再现暗纹.

**3. 解题思路**　同一点 $L$ 处的空气厚度 $e = L\tan\theta \approx L\theta$.　“再次出现暗纹”说明该点厚度所对应的级次增加了 1.

**4. 推导**　空气劈尖（玻璃—空气—玻璃）中只有下表面反射有半波损失：

$$2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \implies 2e = k\lambda.$$

原来 $2L\theta = k\lambda$，后来 $2L(\theta+\Delta\theta) = (k+1)\lambda$.　两式相减：

$$2L\,\Delta\theta = \lambda \implies \Delta\theta = \frac{\lambda}{2L}.$$

**5. 最终答案**　$\boxed{\Delta\theta = \dfrac{\lambda}{2L}}$

**6. 结果检验**　量纲：$\lambda/L$ 无量纲（弧度），正确.　数量级：$\lambda = 600\,\text{nm}$，$L = 1\,\text{cm}$ 时 $\Delta\theta = 3\times10^{-5}\,\text{rad}$，非常小，说明等厚干涉对角度极敏感.

## 【第 16 题】两种波长的第七条明纹厚度差

**1. 考查知识点**　薄膜（劈形膜）反射明纹条件；半波损失；明纹计数的起点.

**2. 已知条件**　$n=3.1$，两侧同一种媒质（折射率设为 $n_0<3.1$）；$\lambda_1=500\,\mathrm{nm}$，$\lambda_2=600\,\mathrm{nm}$，正入射．本题按常规理解为观察**反射光**.

**3. 解题思路**　两侧媒质相同，上表面反射（$n_0\to n$，光疏→光密）有半波损失，下表面反射（$n\to n_0$）没有，共 1 次，附加 $\lambda/2$．列出第 $k$ 条明纹对应厚度，再作差.

**4. 推导**　反射明纹：

$$2ne+\frac{\lambda}{2}=k\lambda \;\Longrightarrow\; e_k=\frac{(2k-1)\lambda}{4n},\qquad k=1,2,3,\ldots$$

棱边 $e=0$ 处 $\delta=\lambda/2$，为暗纹，所以从棱边数起第 1 条明纹对应 $k=1$，第七条明纹 $k=7$:

$$e_7=\frac{13\lambda}{4n}.$$

两波长的厚度差

$$\Delta e=\frac{13(\lambda_2-\lambda_1)}{4n}=\frac{13\times100}{4\times3.1}\,\mathrm{nm}=\frac{1300}{12.4}\,\mathrm{nm}\approx104.8\,\mathrm{nm}.$$

**5. 最终答案**　$\boxed{\Delta e\approx105\,\mathrm{nm}}$

**6. 结果检验**　对照：若误以为无半波损失，$e_7=7\lambda/(2n)$，差值 $112.9\,\mathrm{nm}$；这正是本题最常见的错误答案．$105\,\mathrm{nm}$ 在两者中与“1 次半波损失”对应，自洽.

**易错点（计数起点）**

劈尖棱边处 $e=0$ 是**暗纹**（因有 1 次半波损失），所以第 1 条明纹对应 $k=1$ 而不是 $k=0$．若题目改为观察**透射光**，棱边变为明纹，计数方式随之改变．做题时应先确定“棱边是明还是暗”.

## 【第 17 题】迈克耳孙干涉仪测波长

**1. 考查知识点**　可动镜移动 $\Delta d$，光程差改变 $2\Delta d$，每改变 $\lambda$ 移过一条条纹：$\Delta d=N\dfrac{\lambda}{2}$.

**2. 已知条件**　$\Delta d=0.620\,\mathrm{mm}=6.20\times10^{-4}\,\mathrm{m}$，$N=2300$.

**3. 推导**

$$\lambda=\frac{2\Delta d}{N}=\frac{2\times6.20\times10^{-4}}{2300}\,\mathrm{m}=5.391\times10^{-7}\,\mathrm{m}=539.1\,\mathrm{nm}.$$

**4. 最终答案**　$\boxed{\lambda\approx539\,\mathrm{nm}}$

**5. 结果检验**　$539\,\mathrm{nm}$ 位于可见光绿光波段，合理；若漏掉因子 2 得 $269.6\,\mathrm{nm}$（紫外），与可见条纹观测矛盾.

## 【第 18 题】迈克耳孙干涉仪条纹移动数

**1. 考查知识点**　同第 17 题.

**2. 推导**　反射镜移动 $d$，该臂光程改变 $2d$；每改变 $\lambda$ 移过一条条纹：

$$N=\frac{2d}{\lambda}.$$

**3. 最终答案**　$\boxed{N=\dfrac{2d}{\lambda}}$

**4. 结果检验**　代入第 17 题数据：$2\times 0.620\,\mathrm{mm}/539.1\,\mathrm{nm}=2300$，两题互相印证.

## 【第 19 题】双缝条纹位置与玻璃片引起的条纹移动

**1. 考查知识点**　明纹位置 $x_k=k\dfrac{D\lambda}{a}$；介质片引起的附加光程 $(n-1)e$ 与条纹平移.

**2. 已知条件**　$\lambda=550\,\mathrm{nm}=5.5\times10^{-7}\,\mathrm{m}$，$a=2\times10^{-4}\,\mathrm{m}$，$D=2\,\mathrm{m}$；玻璃片 $e=6.6\times10^{-6}\,\mathrm{m}$，$n=1.58$.

**3. 解题目标**　(1) 两侧第 10 级明纹间距；(2) 零级明纹移到原来第几级处.

**4. 第 (1) 问推导**

$$\Delta x_{20}=x_{+10}-x_{-10}=20\frac{D\lambda}{a}=20\times\frac{2\times5.5\times10^{-7}}{2\times10^{-4}}\,\mathrm{m}=20\times5.5\times10^{-3}\,\mathrm{m}=0.11\,\mathrm{m}.$$

**5. 第 (2) 问推导**　**解法一（零光程差条件）**　设玻璃片盖在 $S_1$ 上．经 $S_1$ 的光程变为 $(r_1-e)+ne=r_1+(n-1)e$．新零级明纹处总光程差为零：

$$r_2-\big[r_1+(n-1)e\big]=0\ \Longrightarrow\ r_2-r_1=(n-1)e.$$

原来第 $k$ 级明纹处 $r_2-r_1=k\lambda$，所以

$$k=\frac{(n-1)e}{\lambda}=\frac{0.58\times6.6\times10^{-6}}{5.5\times10^{-7}}=\frac{3.828\times10^{-6}}{5.5\times10^{-7}}=6.96\approx7.$$

**解法二（条纹整体平移）**　附加光程 $(n-1)e$ 使整组条纹平移 $N=(n-1)e/\lambda\approx7$ 个条纹间距，平移距离 $7\Delta x=7\times5.5\,\mathrm{mm}=38.5\,\mathrm{mm}$，零级明纹落在原第 7 级明纹处.

**6. 最终答案**　$\boxed{\text{(1) } 0.11\,\mathrm{m};\ \text{(2) 移到原来的第 7 级明纹处（向覆盖玻璃片的一侧）}}$

**7. 结果检验**　6.96 与整数 7 的偏差源于数据修约（题目数据正是按“移至第 7 级”设计的）．方向检验：盖片一侧光程变长，另一侧需几何路程更长来补偿，所以零级明纹移向盖片一侧.

**易错点**

(1) “两侧第 10 级”之间是 20 个间距；(2) 附加光程是 $(n-1)e$ 而非 $ne$——玻璃片**替换**了原来同样长的空气段.

## 【第 20 题】由相消、相长波长确定增透（增反）膜厚度

**1. 考查知识点**　薄膜反射干涉条件；半波损失次数；不定方程的整数解.

**2. 已知条件**　空气（1.00）→ 膜 $n'=1.35$ → 玻璃 $n=1.50$；正入射；$\lambda_1=600\,\text{nm}$ 相消，$\lambda_2=700\,\text{nm}$ 相长；两者之间无其他极值波长.

**3. 解题思路**　(i) 判断半波损失：上表面空气→膜（光疏→光密）有；下表面膜→玻璃（1.35→1.50，光疏→光密）也有．两次抵消，光程差 $\delta=2n'e$．(ii) 分别写相消、相长条件．(iii) 用“中间无其他极值”确定级次.

**4. 推导**　相消：$2n'e=(2k+1)\dfrac{\lambda_1}{2}$；相长：$2n'e=k'\lambda_2$.

**解法一（相邻级次分析）**　固定 $e$ 时，$2n'e$ 为定值．随波长由 600 nm 增到 700 nm，比值 $2n'e/\lambda$ 连续减小，从相消值 $k+\frac{1}{2}$ 减到相长值 $k'$．中间不出现其他极值，意味着比值只下降了半个整数，即 $k'=k$:

$$(2k+1)\cdot 300=700k \implies 600k+300=700k \implies k=3.$$

于是 $2n'e=3\times 700=2100\,\text{nm}$,

$$e=\frac{2100}{2\times 1.35}\,\text{nm}=\frac{2100}{2.70}\,\text{nm}=777.8\,\text{nm}=7.78\times 10^{-4}\,\text{mm}.$$

**解法二（列举验证）**　相长条件 $2n'e=700k'$，相消条件 $2n'e=300(2k+1)$，要求两者相等：$7k'=3(2k+1)$，需 $2k+1$ 为 7 的奇数倍，最小解 $2k+1=7$，$k'=3$．再检验最小解满足“中间无其他极值”（见下），较大的解（如 $2k+1=21$）中间会出现别的极值，舍去.

**5. 最终答案**　$\boxed{e\approx 7.78\times 10^{-4}\,\text{mm}\ (777.8\,\text{nm})}$

**6. 结果检验**　$2n'e=2100\,\text{nm}$ 时：相长波长 $2100/k'$：$k'=3\to 700\,\text{nm}$，$k'=4\to 525\,\text{nm}$；相消波长 $4200/(2k+1)$：$2k+1=7\to 600\,\text{nm}$，$2k+1=5\to 840\,\text{nm}$．600–700 nm 之间确无其他极值 ✓.

**易错点**

“两次半波损失抵消”是本题关键．若误认为只有一次，会列出 $2n'e+\lambda/2$，得出完全不同的级次和厚度.

## 【第 21 题】$SiO_2$ 劈形膜测厚

**1. 考查知识点**　等厚干涉测膜厚；半波损失判断；暗纹计数.

**2. 已知条件**　空气（1）→ $SiO_2$（$n=1.50$）→ Si（3.42）；$\lambda=600\,\text{nm}$；$AB$ 段共 8 条暗纹，$B$ 处恰为暗纹；$A$ 处膜厚为 0.

**3. 解题思路**　两个反射面都是光疏→光密，两次半波损失抵消，$\delta=2ne$．于是 $A$ 处（$e=0$）为明纹，暗纹从 $k=0$ 起算.

**4. 推导**　暗纹条件

$$2ne=(2k+1)\frac{\lambda}{2},\qquad k=0,1,2,\ldots$$

第 1 条暗纹 $k=0$，第 8 条暗纹 $k=7$，且位于 $B$ 处（膜厚为全厚 $e$）：

$$e=\frac{(2\times 7+1)\lambda}{4n}=\frac{15\times 600}{4\times 1.50}\,\mathrm{nm}=1500\,\mathrm{nm}=1.5\times 10^{-3}\,\mathrm{mm}.$$

**5. 最终答案**　$\boxed{e=1.5\times 10^{-3}\,\mathrm{mm}\ (1.5\,\mu\mathrm{m})}$

**6. 结果检验**　相邻暗纹厚度差 $\lambda/(2n)=200\,\mathrm{nm}$；从 $A$（明）到第 1 条暗纹为 $100\,\mathrm{nm}$，再加 7 个间隔 $1400\,\mathrm{nm}$，共 $1500\,\mathrm{nm}$ ✓.

**易错点**

(1) Si 的折射率更高，下表面也是光疏→光密，**两次**半波损失；(2) 因此 $A$ 端是明纹，8 条暗纹对应 $k=0\sim 7$，不是 $k=1\sim 8$. 若误按一次半波损失计算，$A$ 端成了暗纹，8 条暗纹对应 $k=0\sim 7$，会得到 $e=7\lambda/(2n)=1.4\,\mu\mathrm{m}$ 的错误结果.

## 【第 22 题】牛顿环明环厚度与半径

**1. 考查知识点**　牛顿环：空气膜等厚干涉；几何关系 $r^2\approx 2Re$.

**2. 已知条件**　曲率半径 $R$，波长 $\lambda$，中心 $O$ 接触（$e_0=0$），空气膜，反射光.

**3. 解题思路**　先由干涉条件求第 $k$ 个明环的厚度（第 (1) 问），再用几何关系把厚度换成半径（第 (2) 问）.

**4. 第 (1) 问**　玻璃—空气—玻璃：下表面（空气→玻璃）一次半波损失，

$$2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda\ \Longrightarrow\ e_k=\frac{(2k-1)\lambda}{4},\qquad k=1,2,3,\ldots$$

（中心 $e=0$ 为暗斑，向外第 1 个明环对应 $k=1$.）

**5. 第 (2) 问**　**解法一（勾股定理）**　设透镜球心为 $O_1$，半径 $r$ 处透镜表面到平板的空气厚度为 $e$，则

$$R^2=r^2+(R-e)^2=r^2+R^2-2Re+e^2\ \Longrightarrow\ r^2=2Re-e^2\approx 2Re\quad (R\gg e).$$

代入 $e_k$：

$$r_k=\sqrt{2Re_k}=\sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}.$$

**解法二（球面的抛物线近似）**　在顶点附近球面可近似为 $e(r)=\dfrac{r^2}{2R}$（泰勒展开 $R-\sqrt{R^2-r^2}\approx r^2/(2R)$），直接得同一结果. 两法本质相同：都略去了 $e^2$ 项.

**6. 最终答案**

$$\boxed{(1)\ e_k=\frac{(2k-1)\lambda}{4};\qquad (2)\ r_k=\sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}},\qquad k=1,2,3,\ldots}$$

**7. 结果检验**　相邻明环半径平方差 $r_{k+1}^2-r_k^2=R\lambda$ 为常数，说明环越往外越密，符合牛顿环“内疏外密”的实验现象. 量纲：$\sqrt{R\lambda}$ 为长度 ✓.

**易错点**

第 $k$ 个**明**环对应 $(2k-1)$；第 $k$ 个**暗**环对应 $r_k=\sqrt{kR\lambda}$（中心暗斑记为 $k=0$）．两个公式形状相近，最易张冠李戴.

# 第三部分
## 重点题拓展、举一反三与学科知识专题

## 1　本次作业知识体系总览

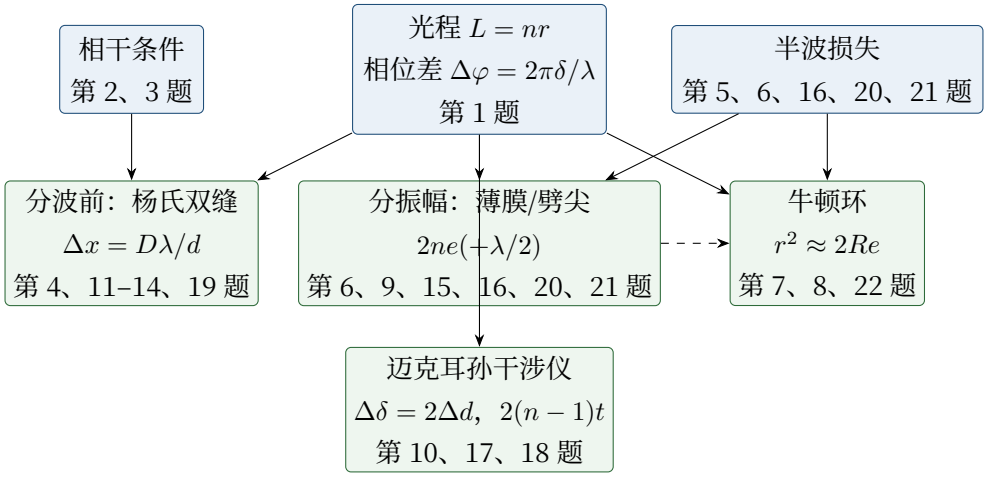
### 1.1　这 22 道题本质上在训练什么

把全卷 22 题抽象掉具体数字之后，只剩下一条主线：

> 算清两束相干光的**光程差** $\delta$（含半波损失） $\Longrightarrow$ 由 $\delta = k\lambda$ 或 $(2k+1)\lambda/2$ 定明暗 $\Longrightarrow$ 把“级次”翻译成位置、厚度、角度或条纹数.

不同装置只是“产生两束相干光的办法”不同：杨氏双缝、劳埃德镜属于**分波前**；薄膜、劈尖、牛顿环、迈克耳孙干涉仪属于**分振幅**.

### 1.2　知识地图




| 知识点 | 核心概念 | 典型公式 | 对应题号 | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| 光程与相位 | 介质折算为真空 | $L = nr$，$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$ | 1、13、19 | 统一处理多介质光路 |
| 相干条件 | 同频、同向、恒定相差 | $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$ | 2、3 | 判断能否出现条纹及可见度 |
| 杨氏双缝 | 分波前 | $x_k = kD\lambda/d$，$\Delta x = D\lambda/d$ | 4、11–14、19 | 测波长、测折射率、测小厚度 |
| 半波损失 | 光疏→光密反射相位突变 $\pi$ | 附加 $\lambda/2$ | 5–7、16、20–22 | 决定薄膜、牛顿环的明暗归属 |

| 知识点 | 核心概念 | 典型公式 | 对应题号 | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| 薄膜/劈尖 | 分振幅、等厚干涉 | $2ne(+\frac{\lambda}{2})$，$l=\frac{\lambda}{2n\theta}$ | 6、9、15、16、20、21 | 增透膜、测膜厚、检平整度 |
| 牛顿环 | 等厚干涉的圆形版本 | $r^2\approx 2Re$，$r_k=\sqrt{kR\lambda/n}$ | 7、8、22 | 测曲率半径、检透镜面形 |
| 迈克耳孙 | 分振幅、双程光路 | $\Delta d=N\lambda/2$，$2(n-1)t$ | 10、17、18 | 测波长、测折射率、精密测长 |

### 1.3 题目分类

| 类别 | 说明 | 题号 |
|---|---|---|
| A 类：重点核心题 | 体现本章核心模型、方法可迁移 | 6、19、20、21、22、15、17 |
| B 类：典型基础题 | 巩固公式与基本判断 | 4、12、13、14、18 |
| C 类：易错题 | 计算简单但概念极易出错 | 1、2、3、5、7、8、10、16、21 |
| D 类：综合题 | 多知识点联合 | 9、11、19、20 |

## 2 重点题深度回顾

### 2.1 重点题一：薄膜反射干涉（第 6、20、21 题）

**为什么重要.** 薄膜干涉是增透膜、增反膜、干涉滤光片、半导体工艺中膜厚测量的共同原理，也是期末考试出现频率最高的题型之一．第 20 题还加入了“由相消与相长波长反求厚度”的逆问题．

**真正训练的能力.** (1) 逐界面判断半波损失的**条件识别能力**；(2) 把“最小厚度”“中间无其他极值”等文字翻译为整数约束的**建模能力**．

**母题结构.** 三层介质 $n_1\,|\,n_2\,(e)\,|\,n_3$，正入射，

$$\delta=2n_2e+\begin{cases}\lambda/2, & n_2\text{ 为三者中的最大或最小（1 次半波损失）}\\ 0, & n_1<n_2<n_3\text{ 或 }n_1>n_2>n_3\ \text{（0 或 2 次）}\end{cases}$$

然后令 $\delta=k\lambda$（反射加强）或 $(2k+1)\lambda/2$（反射相消）．

**识别信号.** “镀膜”“增透”“反射光呈某颜色”“对某波长相消”“在某材料上氧化一层”．

### 2.2 重点题二：等厚干涉——劈尖与牛顿环（第 15、21、22 题）

**为什么重要.** 等厚干涉把“看不见的微小厚度”变成“看得见的条纹”，是光学检测最基本的思想．

**母题结构.** 厚度函数 $e(x)$ 已知（劈尖 $e = x\theta$；牛顿环 $e = r^2/2R$），代入干涉条件得到条纹位置；相邻条纹对应的厚度差恒为 $\dfrac{\lambda}{2n}$.

**识别信号.** “劈形”“两玻璃片间夹细丝”“平凸透镜”“条纹间距”“第 $k$ 个明（暗）环”.

### 2.3 重点题三：双缝与附加光程（第 19、11、13 题）

**为什么重要.** 杨氏双缝是整个干涉理论的原型；“附加光程使条纹整体平移”这一思想可直接迁移到迈克耳孙干涉仪、光纤传感等场合.

**母题结构.** 总光程差 = 缝前光程差 + 缝后几何光程差 + 介质附加光程 $(n-1)e$. 零级明纹永远在“总光程差 $= 0$”的位置.

### 2.4 重点题四：迈克耳孙干涉仪（第 10、17、18 题）

**母题结构.** 一臂光程改变 $\Delta L$（反射镜移动 $\Delta d$ 则 $\Delta L = 2\Delta d$；插入介质片则 $\Delta L = 2(n-1)t$），移过的条纹数 $N = \Delta L/\lambda$.

**识别信号.** “可动反射镜移动”“条纹移过 $N$ 条”“一支光路中放入”. 关键词“双程”.

## 3 重点题举一反三（均附完整解答）

**变式 1-1（基础迁移，对应第 6 题）：玻璃上的增透膜**

在折射率 1.52 的镜头玻璃上镀一层 $MgF_2$（$n = 1.38$），使 $\lambda = 550\,\text{nm}$ 的光正入射时反射最弱. 求最小膜厚.

**改变了什么.** 第 6 题膜的两侧都是空气；这里膜下是更高折射率的玻璃.

**解.** 空气→$MgF_2$、$MgF_2$→玻璃都是光疏→光密，两次半波损失抵消，$\delta = 2ne$. 反射相消：$2ne = (2k+1)\lambda/2$，$k = 0$ 时

$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n} = \frac{550}{4 \times 1.38}\,\text{nm} \approx 99.6\,\text{nm}.$$

**检验.** 形式与第 6 题相同（都是 $\lambda/4n$），但第 6 题是“反射**加强**”，这里是“反射**减弱**”——同一厚度公式、相反的物理结论，根源就在半波损失次数不同.

**变式 1-2（条件变化）：高折射率增反膜**

把上题膜层换成 ZnS（$n = 2.35$），仍镀在 $n = 1.52$ 的玻璃上，要使 $550\,\text{nm}$ 的**反射最强**，求最小膜厚.

**解.** 上表面空气→ZnS 有半波损失；下表面 ZnS→玻璃（2.35→1.52）无. 一次半波损失：$2ne + \lambda/2 = k\lambda$，$k = 1$：

$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n} = \frac{550}{4 \times 2.35}\,\text{nm} \approx 58.5\,\text{nm}.$$

**方法为何仍适用.** 母题结构不变，只需重新数半波损失. “四分之一波长膜”既可以增透，也可以增反，取决于膜的折射率比基底高还是低.

**变式 1-3（综合提升）：白光下肥皂膜的颜色**

厚度 $e=380\,\text{nm}$、折射率 1.33 的肥皂膜悬在空气中，白光（400–700 nm）正入射，哪些可见光波长的反射最强？

**解.** 一次半波损失：$2ne+\lambda/2=k\lambda\Rightarrow\lambda=\dfrac{4ne}{2k-1}=\dfrac{2021.6\,\text{nm}}{2k-1}$. $k=1$：2021.6 nm（红外）；$k=2$：673.9 nm（红）；$k=3$：404.3 nm（紫）；$k=4$：288.8 nm（紫外）. 可见光中反射最强的是 $\approx 674\,\text{nm}$ 与 $\approx 404\,\text{nm}$，膜呈紫红色调.

**与原题相比.** 由“已知波长求厚度”变为“已知厚度求波长”，并需要在可见光区间内筛选整数解——这正是第 20 题“中间无其他极值”条件的逆向版本.

**变式 2-1（基础迁移，对应第 15 题）：劈尖测细丝直径**

两块平玻璃一端接触，另一端夹一细丝，细丝到接触棱的距离 $L=20.0\,\text{mm}$. 用 $\lambda=589\,\text{nm}$ 的光正入射，测得相邻暗纹间距 $l=0.150\,\text{mm}$. 求细丝直径 $D$.

**解.** 空气劈尖相邻暗纹厚度差 $\lambda/2$，故 $l\theta=\lambda/2$，$\theta=\dfrac{\lambda}{2l}$. 细丝直径

$$D=L\theta=\frac{L\lambda}{2l}=\frac{20.0\times589\times10^{-6}}{2\times0.150}\,\text{mm}\approx3.93\times10^{-2}\,\text{mm}=39.3\,\mu\text{m}.$$

**检验.** 条纹总数 $L/l\approx133$，每条对应 $\lambda/2$，$133\times0.2945\,\mu\text{m}\approx39.3\,\mu\text{m}$ ✓.

**变式 2-2（反向问题，对应第 22 题）：用牛顿环测曲率半径**

用 $\lambda=589.3\,\text{nm}$ 的光观察牛顿环，测得第 5 个暗环直径 $D_5=3.433\,\text{mm}$，第 15 个暗环直径 $D_{15}=5.946\,\text{mm}$. 由于接触点可能有灰尘，中心不一定是理想接触. 求透镜曲率半径 $R$.

**思路.** 若中心处有未知附加厚度 $e_0$，则暗环条件为 $2\big(e_0+\frac{r^2}{2R}\big)=k'\lambda$，级次 $k'$ 与“从中心数第几个”相差一个未知常数. 但**两环之差**与 $e_0$ 无关：

$$r_{k+m}^2-r_k^2=mR\lambda\;\Longrightarrow\;R=\frac{D_{k+m}^2-D_k^2}{4m\lambda}.$$

**解.** $m=10$：

$$R=\frac{5.946^2-3.433^2}{4\times10\times5.893\times10^{-4}}\,\text{mm}=\frac{35.355-11.785}{0.023572}\,\text{mm}\approx1.00\times10^3\,\text{mm}=1.00\,\text{m}.$$

**为什么必须换方法.** 第 22 题默认理想接触，可直接用 $r_k^2=kR\lambda$；实验中接触不理想，必须用“差值法”消去系统误差. 这也是大学物理实验中牛顿环测 $R$ 的标准做法.

**变式 3-1（条件变化，对应第 10、17 题）：用迈克耳孙干涉仪测气体折射率**

在迈克耳孙干涉仪一臂中放一长 $l=5.00\,\text{cm}$ 的真空气室，用 $\lambda=632.8\,\text{nm}$ 的激光照明. 向气室缓慢充入某气体至一个大气压，共观察到 $N=50$ 条条纹移过. 求该气体折射率.

**解.** 光往返两次通过气室，光程改变 $2(n-1)l=N\lambda$：

$$n-1=\frac{N\lambda}{2l}=\frac{50\times632.8\times10^{-9}}{2\times0.0500}=3.16\times10^{-4},\qquad n\approx1.000316.$$

**检验.** 空气折射率约 1.0003，数量级一致.

**变式 3-2（反向求厚度）**

在迈克耳孙干涉仪一臂中插入折射率 1.58 的云母片，用 $\lambda = 589.3\,\mathrm{nm}$ 的光照明，观察到 30 条条纹移过．求云母片厚度．

**解.** $2(n-1)t = N\lambda \Rightarrow t = \dfrac{30 \times 589.3}{2 \times 0.58}\,\mathrm{nm} \approx 1.52 \times 10^4\,\mathrm{nm} = 15.2\,\mu\mathrm{m}.$

**变式 4-1（基础迁移，对应第 19 题）**

条件同第 19 题（$\lambda = 550\,\mathrm{nm}$，$n = 1.58$），若要使零级明纹恰好移到原来第 5 级明纹处，玻璃片应多厚?

**解.** $(n-1)e = 5\lambda \Rightarrow e = \dfrac{5 \times 550}{0.58}\,\mathrm{nm} \approx 4.74 \times 10^3\,\mathrm{nm} = 4.74\,\mu\mathrm{m}.$

**变式 4-2（综合提升，第 11 题 + 第 19 题）：斜入射的补偿**

缝距 $d = 0.200\,\mathrm{mm}$ 的双缝被 $\lambda = 500\,\mathrm{nm}$ 的平行光斜入射照明，$\sin\theta = 0.0100$（光由下方斜向上射到缝上，如第 11 题图）．(1) 屏中央 $O$ 处是明纹还是暗纹? 是第几级? (2) 要使 $O$ 成为零级明纹，应在哪条缝前放置折射率 1.50 的薄片? 厚度多少?

**解.** (1) 缝前光程差 $d\sin\theta = 2.00 \times 10^{-6}\,\mathrm{m} = 4\lambda$，$O$ 处为**明纹**，但它是第 4 级而非零级．(2) 经 $S_1$ 的光落后 $4\lambda$，应在 $S_2$ 前加片以增加其光程：$(n-1)e = d\sin\theta$，

$$e = \frac{2.00 \times 10^{-6}}{0.50}\,\mathrm{m} = 4.00\,\mu\mathrm{m}.$$

**启示.** “是明纹”与“是零级明纹”是两个不同的问题；用白光照明时只有零级明纹是白色的，可用来辨认零级．

## 4 易错题专题

### 4.1 错误机制一：光程与几何路程混淆（第 1、10、19 题）

**错误来源.** 概念不清：把“介质中走过的距离”与“折算到真空的距离”当成一回事．

**错误示范.** *第 10 题：插入薄膜后光程增加 $nt$，往返 $2nt = \lambda$，得 $t = \lambda/(2n)$．*（错误）

**为什么错.** 薄膜没有“凭空增加”一段路径，而是**替换**了原来同样长的空气段．原光程 $t$，现光程 $nt$，增量只有 $(n-1)t$．

**正确规则.** 附加光程 $= (n_{\text{新}} - n_{\text{原}}) \times$ 厚度 $\times$ 通过次数．

**快速自检.** 令 $n \to 1$：正确结果应趋于“无变化”（所需厚度 $\to \infty$）；$\lambda/(2n)$ 在 $n = 1$ 时仍是有限值，显然不对．

### 4.2 错误机制二：半波损失次数判断错误（第 5、6、7、16、20、21 题）

**错误来源.** 思维定势——“薄膜干涉总要加 $\lambda/2$”或“牛顿环中心一定是暗的”．

**错误示范.** *第 21 题：$2ne + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2$，第 8 条暗纹 $k = 7$，得 $e = 7\lambda/(2n) = 1.4\,\mu\mathrm{m}$．*（错误）

**为什么错.** $SiO_2$ 下面是折射率 3.42 的硅，下表面反射也是光疏→光密，两次半波损失互相抵消．

**正确规则.** 逐个界面写出“$n_{入} \to n_{出}$”，只在 $n_{入} < n_{出}$ 的反射处记一次 $\pi$；两束光的**次数之差**为奇数才附加 $\lambda/2$.

**快速自检.** 看厚度 $e \to 0$ 处：有 1 次半波损失则是暗纹（反射光），0/2 次则是明纹. 这一“边界检验”可在 3 秒内完成.

### 4.3 错误机制三：级次与条数的计数起点（第 13、14、16、19、21、22 题）

**错误示范.** *第 14 题：两个第三级明纹的距离* $= 3\Delta x = 3.67\,\mathrm{mm}$. （错误）

**为什么错.** “第 $k$ 级”是光程差的整数倍 $k$，“第 $k$ 条”是从某个起点数起的序号，二者差一个与起点有关的常数；“两侧”还要乘 2.

**正确规则.** 先确定起点（中央明纹 $k=0$；劈尖棱边是明是暗；牛顿环中心是明是暗），再写“第 $m$ 条 $\leftrightarrow$ 级次 $k=?$”的对应表.

### 4.4 错误机制四：条纹移动方向（第 8 题）

**错误示范.** *透镜上移、离开平板，所以环“向外扩张”.* （错误）

**正确规则.** 等厚条纹是“等厚线”：某一级条纹始终追随它对应的那个厚度. 透镜上移，处处厚度增加，原厚度值只能在更靠近中心处找到，故条纹向中心收缩. 同理：迈克耳孙干涉仪中等倾圆环在光程差增大时“冒出”，减小时“吞入”.

### 4.5 错误机制五：相干性与可见度（第 2、3 题）

**正确规则.** “有无条纹”看相干性（频率、偏振、相位差是否稳定）；“条纹间距”看几何参数 $D, d, \lambda$；“条纹清晰度”看两束光强之比. 三件事互相独立，不能混为一谈.

## 5 易错题举一反三

**易错变式 E1（半波损失）：水面油膜**

(1) 厚 240 nm、折射率 1.25 的油膜浮在水（1.33）上，白光正入射，可见光中反射最强的波长是多少？(2) 若油的折射率改为 1.45，其余不变呢？

**最容易出现的错误.** 两问都机械地写 $2ne + \lambda/2 = k\lambda$.

**正确解法.** (1) $1 < 1.25 < 1.33$，两次半波损失，$2ne = k\lambda$，$\lambda = 600/k\,\mathrm{nm}$：$k=1$ 得 600 nm（橙），$k=2$ 得 300 nm（紫外）. 答：600 nm. (2) $1 < 1.45 > 1.33$，一次半波损失，$\lambda = \dfrac{4ne}{2k-1} = \dfrac{1392}{2k-1}\,\mathrm{nm}$：$k=2$ 得 464 nm（蓝）；$k=1$ 得 1392 nm、$k=3$ 得 278 nm，均不可见. 答：464 nm.

**判断原则.** 膜折射率介于两侧之间 $\Rightarrow$ 不加 $\lambda/2$；膜折射率比两侧都大或都小 $\Rightarrow$ 加 $\lambda/2$.

**易错变式 E2（光程与相位）**

真空波长 600 nm 的光在折射率 1.5 的玻璃中传播 3.0 $\mu$m. (1) 相位落后多少？(2) 与在真空中走同样几何距离相比，多落后多少？

**最容易出现的错误.** (1) 用 $2\pi r/\lambda = 10\pi$；(2) 用 $2\pi nr/\lambda$ 当作“多落后”的量.

**正确解法.** (1) $\Delta\varphi=\dfrac{2\pi nr}{\lambda}=\dfrac{2\pi\times1.5\times3.0}{0.60}=15\pi$；(2) $\dfrac{2\pi(n-1)r}{\lambda}=5\pi$.
**判断原则.** 相位 $\leftrightarrow$ 光程（乘 $n$）；“多出来的”相位 $\leftrightarrow$ 光程差（乘 $n-1$）.

**易错变式 E3（双程）**

迈克耳孙干涉仪一臂中插入厚 $1.00\,\mu$m、折射率 1.50 的薄片，$\lambda=500\,$nm，条纹移过几条?
**典型错误答案.** 1 条（忘记往返）；6 条（用 $2nt/\lambda$）；3 条（用 $nt/\lambda$）.
**正确解法.** $N=\dfrac{2(n-1)t}{\lambda}=\dfrac{2\times0.50\times1.00}{0.500}=2$ 条.
**判断原则.** 迈克耳孙：“往返乘 2，替换减 1”.

**易错变式 E4（计数起点）：反射与透射**

空气劈尖，$\lambda=600\,$nm，正入射. (1) 在**反射光**中，从棱边数起第 5 条暗纹处空气厚度多大? (2) 在**透射光**中，从棱边数起第 5 条暗纹处厚度多大?
**正确解法.** (1) 反射：$2e+\lambda/2=(2k+1)\lambda/2\Rightarrow e=k\lambda/2$；棱边 $e=0$ 为暗纹（$k=0$ 为第 1 条），第 5 条 $k=4$，$e=2\lambda=1200\,$nm. (2) 透射光与反射光互补：透射中棱边为明纹，透射暗纹对应 $2e=(2k+1)\lambda/2$，第 1 条 $k=0$，第 5 条 $k=4$，$e=\dfrac{9\lambda}{4}=1350\,$nm.
**判断原则.** 先定棱边明暗，再数条数；反射与透射明暗互补.

**易错变式 E5（移动方向）：劈尖角变化**

空气劈尖棱边在左. 若上玻璃片以棱边为轴缓慢转动使劈尖角增大，条纹如何变化?
**正确解法.** 第 $k$ 级暗纹位置 $x_k=\dfrac{k\lambda}{2\theta}$：$\theta$ 增大，$x_k$ 减小（向棱边移动），间距 $l=\dfrac{\lambda}{2\theta}$ 变小（变密）.
**判断原则.** 条纹“追随厚度”：厚度处处变大，条纹就向薄的一侧（棱边）移动.

# 6 核心知识系统回顾

## 6.1 光程与光程差

**是什么.** 光程 $L=\sum n_ir_i$，是把各段介质中的路程折算为“同样时间内真空中的路程”. **解决什么.** 让不同介质中的光可以用同一把“真空尺子”比较相位. **核心公式.** $\Delta\varphi=\dfrac{2\pi}{\lambda}\delta$. **为什么成立.** 介质中波长 $\lambda_n=\lambda/n$，几何路程 $r$ 包含 $r/\lambda_n=nr/\lambda$ 个波长，每个波长对应相位 $2\pi$. **使用条件.** $\lambda$ 必须是真空波长；介质均匀且各向同性. **最易混淆.** 光程（$nr$）与光程差中“附加光程”（$(n-1)e$）.

## 6.2 相干条件与干涉光强

**是什么.** 两列光满足同频率、振动方向有平行分量、相位差恒定时叠加出现稳定的强弱分布. **核心公式.** $I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$；等强时 $I=4I_1\cos^2\dfrac{\Delta\varphi}{2}$. **为什么成立.** 光强正比于电场振幅平方的时间平均：$\overline{(E_1+E_2)^2}=\overline{E_1^2}+\overline{E_2^2}+2\overline{E_1E_2}$，交叉项在同频、恒定相差时等于 $2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$，否则平均为零. **获得相干光的两种办法.** 普通光源各原子发光彼此独立，只能把**同一列波**一分为二：分波前（杨氏双缝、劳埃德镜）与分振幅（薄膜、迈克耳孙）.

### 6.3 杨氏双缝

**核心公式.** $\delta = d\sin\theta \approx d\dfrac{x}{D}$；明纹 $x_k = k\dfrac{D\lambda}{d}$，暗纹 $x_k = (2k+1)\dfrac{D\lambda}{2d}$，间距 $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$. **使用条件.** $D \gg d$，小角近似 $\sin\theta \approx \tan\theta$；缝前无光程差（否则加上缝前项）. **常见题型.** 求间距、求级次、介质中条纹变化、覆盖介质片后的平移、斜入射.

### 6.4 半波损失

**是什么.** 光从光疏介质射到光密介质界面反射时，反射光相位突变 $\pi$. **为什么成立.** 由电磁场边界条件导出的菲涅耳公式：正入射时电场反射系数 $r = \dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$，当 $n_1 < n_2$ 时 $r < 0$，即相位反转 $\pi$. （这里取常用的电场反射系数符号约定；本课程只需记住结论.） **使用条件.** 正入射或接近正入射；透射光无相位突变.

### 6.5 薄膜干涉、劈尖与牛顿环

**是什么.** 薄膜上下表面反射光（或透射光）的干涉. 厚度均匀时条纹随入射角变化（等倾干涉）；正入射而厚度变化时，条纹沿等厚线分布（等厚干涉）. **核心公式.** 正入射 $\delta = 2ne\,(+\lambda/2)$；劈尖相邻条纹厚度差 $\Delta e = \dfrac{\lambda}{2n}$，间距 $l = \dfrac{\lambda}{2n\theta}$；牛顿环 $r^2 \approx 2Re$，暗环 $r_k = \sqrt{\dfrac{kR\lambda}{n}}$，明环 $r_k = \sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$（空气膜 $n = 1$，1 次半波损失）. **使用条件.** 薄膜足够薄（光源相干长度内）；劈尖角很小；牛顿环 $R \gg e$. **常见题型.** 增透/增反膜、测膜厚、测细丝直径、测曲率半径、判断条纹移动.

### 6.6 迈克耳孙干涉仪

**核心公式.** $\Delta\delta = 2\Delta d$；$\Delta d = N\dfrac{\lambda}{2}$；插片 $\Delta\delta = 2(n-1)t$. **特点.** 两臂完全分开，可任意改变一臂的长度或插入样品，是“把长度变化转成条纹计数”的通用工具.

### 6.7 相似概念辨析

| 概念对 | 核心区别 | 常见误区 | 判断方法 |
|---|---|---|---|
| 光程 vs 几何路程 | $L = nr$ vs $r$ | 第 1 题误选 $1.5\lambda/n$ | 问“光程/相位”时用真空波长 |
| 光程 vs 附加光程 | $nr$ vs $(n-1)r$ | 插片问题用 $ne$ | 是否“替换”了原空气段 |
| 级次 vs 条数 | $k$ 由 $\delta = k\lambda$ 定义；条数从起点数 | 牛顿环、劈尖差 1 | 先定起点明暗 |
| 条纹间距 vs 缝间距 vs 缝宽 | $\Delta x = D\lambda/d$；缝宽只影响光强与衍射包络 | 第 3、4 题 | 看是否进入 $\delta$ 的表达式 |
| 等倾 vs 等厚 | 厚度均匀、角度变化 vs 正入射、厚度变化 | 迈克耳孙圆环当成牛顿环 | 条纹由什么参数决定 |

| 概念对 | 核心区别 | 常见误区 | 判断方法 |
|---|---|---|---|
| 分波前 vs 分振幅 | 从波面不同部分取光 vs 同一光束部分反射部分透射 | 认为双缝可用两盏灯 | 两束光是否来自同一列波 |
| 反射干涉 vs 透射干涉 | 明暗互补（能量守恒） | 透射光也加 $\lambda/2$ | 透射光通常半波损失成对出现 |
| 相干叠加 vs 非相干叠加 | 振幅相加 vs 强度相加 | 第 2 题选“两套条纹” | 频率、相差是否稳定 |

## 7 知识之间的联系与迁移

- **本章 → 衍射.** 单缝衍射可看作“无穷多个子波源”的干涉；光栅是多缝干涉受单缝衍射调制. 第 3 题中“缝宽”的影响在衍射一章中定量化.
- **本章 → 偏振.** 相干条件中的“振动方向”在偏振一章展开；偏振光干涉用于应力分析.
- **本章 → 量子物理.** 电子、中子、分子的双缝干涉实验以同样的 $\Delta x = D\lambda/d$ 分析，只需把 $\lambda$ 换成德布罗意波长 $h/p$.
- **本章 → 光的相干性.** 迈克耳孙干涉仪中条纹可见度随光程差下降，定量刻画时间相干性（相干长度 $\approx \lambda^2/\Delta\lambda$）.

## 8 学科科普：波动光学在研究什么

### 8.1 这个领域研究什么

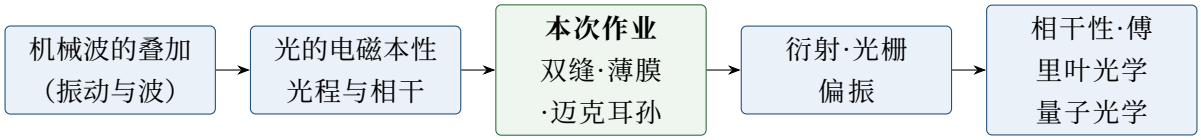
几何光学把光看作光线，能解释成像，却解释不了肥皂泡的彩色、镜头镀膜的紫色反光. 波动光学把光看作电磁波，关注**相位**：当两束光相遇，它们的波峰、波谷如何叠加. 干涉、衍射、偏振是其三大主题.

### 8.2 它为什么值得学

干涉的本质是**把长度的差异转换为相位差，再把相位差转换为可见的明暗**. 可见光波长约半微米，因此干涉天然具有亚微米乃至纳米的测量灵敏度. 例如：

- **镀膜光学**：手机镜头、眼镜片的增透膜正是变式 1-1 的原理；多层膜可做成只透过某一窄波段的滤光片.
- **半导体工艺**：第 21 题的劈形 $SiO_2$ 测厚思想，在今天的晶圆厂中发展为反射光谱与椭偏测量，用于在线监控纳米级薄膜厚度.
- **精密测量**：激光干涉仪用于精密机床、光刻机工件台的位移测量；迈克耳孙型干涉仪构成了引力波探测器 LIGO 的主体结构.
- **生物医学**：光学相干层析（OCT）利用低相干光的迈克耳孙干涉，对视网膜等组织进行微米级分层成像.

### 8.3 本次作业在学科中的位置




进一步学习可接触《光学》（赵凯华等）、《傅里叶光学导论》（Goodman）以及激光原理、光电检测等课程.

## 9 相关科学史

**牛顿环：先有现象，后有解释**

英国科学家胡克在 1665 年出版的《显微图谱》（*Micrographia*）中描述了薄层的彩色现象. 牛顿在 1666 年前后系统研究了平凸透镜与平板之间的彩色圆环，测量了环半径与空气层厚度的关系，并在 1704 年的《光学》（*Opticks*）中发表. 牛顿用“易反射与易透射的阵发”（fits of easy reflection and transmission）理论解释这一周期性，而不是用波的干涉.

**与本次作业的联系.** 第 22 题 $r_k^2 \propto (2k-1)$ 的规律，本质上就是牛顿当年测得的“环半径平方按奇数比递增”；只是解释框架后来换成了波动干涉.

**托马斯·杨与干涉原理**

杨在 1801—1804 年间向英国皇家学会提交的一系列论文中提出光的干涉原理，并用它解释了牛顿环与薄膜颜色；1803 年的贝克尔讲座《关于物理光学的实验与计算》发表于 1804 年的《哲学汇刊》. 需要说明：1804 年论文中描述的是用一张细卡片把一束日光分成两部分的实验；今天教材中“光通过两条狭缝”的标准图示，通常认为出自杨 1807 年出版的《自然哲学讲义》. 关于杨是否在当时就完成了与今天完全相同的“双缝实验”，史学界存在不同看法，不宜将教科书版本当成当年的原始实验记录.

**与本次作业的联系.** 第 4、12、14、19 题的公式 $\Delta x = D\lambda/d$ 正是杨用来**反推光的波长**的方法——在他之前，没有人能测出光的波长.

**劳埃德镜与半波损失（1834）**

爱尔兰物理学家劳埃德于 1834 年报告了单面镜干涉实验：光源发出的光与其经镜面掠射反射的光相干叠加. 在两束光几何路程相等的位置（镜面与屏的交线附近）出现的是暗纹，而非亮纹，表明反射光存在 $\pi$ 的相位突变.

**与本次作业的联系.** 第 5 题就是劳埃德镜的“改装版”：盖住一条缝、加一块反射面，明纹变暗纹.

**迈克耳孙：从“以太漂移”到引力波**

迈克耳孙于 1881 年发明了以其名字命名的干涉仪，初衷是测量地球相对“以太”的运动；1887 年他与莫雷合作的实验给出零结果，成为狭义相对论的重要实验背景之一（但爱因斯坦本人受该实验影响的程度，历史学家有不同评价）. 此后他用干涉仪以镉谱线波长标定米原

器，并于 1907 年获诺贝尔物理学奖，授奖理由为“表彰他的精密光学仪器以及借助这些仪器进行的光谱学和计量学研究”． 2015 年 9 月 14 日，LIGO 的两台迈克耳孙型干涉仪（臂长 4 km，内置法布里—珀罗腔使等效光程大幅延长）首次探测到双黑洞并合产生的引力波（GW150914），并于 2016 年 2 月 11 日公布；引起的臂长变化小于质子直径的千分之一．

**与本次作业的联系．** 第 17、18 题 $N=2d/\lambda$ 是同一原理最朴素的形式：数条纹即测长度．

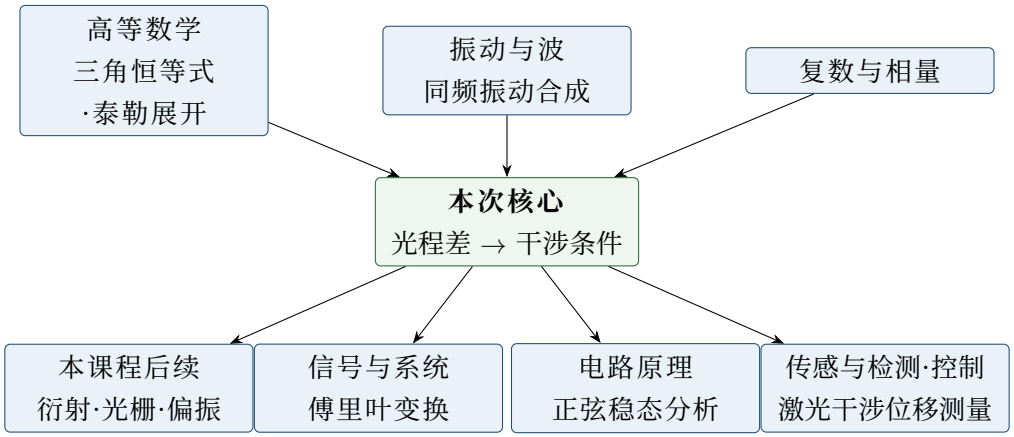
**增透膜：从“变旧的镜头更清晰”到干涉镀膜**

19 世纪末人们注意到，表面轻微氧化（“起雾”）的旧透镜反而透光更好．1935 年，蔡司公司的斯马库拉（A. Smakula）发明并申请了基于干涉原理的真空镀膜增透技术，此后成为光学仪器的标准工艺．

**与本次作业的联系．** 第 20 题和变式 1-1 的“四分之一波长膜”正是这一技术的核心设计公式．

# 10　关联学科知识网络与跨课程迁移

## 10.1　课程知识关系图




## 10.2　关联知识表

| 当前知识 | 关联课程 | 关联知识点 | 关系 | 为什么有关 | 原题 | 学习层级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小角近似 | 高等数学 | 泰勒展开 | 前置 | $\sin\theta\approx\tan\theta\approx\theta$；$R-\sqrt{R^2-r^2}\approx r^2/2R$ | 4、14、22 | 当前必须掌握 |
| 干涉光强 | 振动与波 | 同频简谐振动合成 | 前置 | $A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi$ 与干涉光强同构 | 2、3 | 建议复习 |

| 当前知识 | 关联课程 | 关联知识点 | 关系 | 为什么有关 | 原题 | 学习层级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干涉光强 | 电路原理 | 相量法 | 并行 | 同频正弦量相加即复数相加，功率由模平方给出 | 3 | 后续系统学习 |
| 迈克耳孙 | 信号与系统 | 傅里叶变换 | 应用 | 条纹强度随光程差的变化是光谱的傅里叶变换（傅里叶变换光谱仪） | 17、18 | 拓展了解 |
| 等厚干涉 | 微电子工艺 | 氧化层厚度测量 | 应用 | 条纹计数即厚度，第21题为原型 | 21 | 拓展了解 |
| 条纹计数测长 | 传感器与检测、控制系统 | 位移反馈 | 应用 | 干涉仪输出作为精密位移传感器，供闭环控制使用 | 17、18 | 拓展了解 |
| 双缝干涉 | 量子力学 | 物质波 | 后续 | 电子双缝以 $\lambda = h/p$ 代入同一公式 | 4 | 后续系统学习 |

**强关联**：高等数学的小角近似、振动合成——不熟练会直接影响第 4、14、22 题的推导．**拓展关联**：傅里叶变换光谱、干涉测量反馈控制等不是本章考试范围，用于理解工程背景．

### 10.3 小型示例一：干涉光强与电路相量（强关联，建议掌握）

**背景．** 两束同频光在某点的电场 $E_1 = A_1\cos(\omega t)$，$E_2 = A_2\cos(\omega t + \Delta\varphi)$．**关联知识．** 电路中同频正弦量用相量（复数）表示：$\dot{E}_1 = A_1$，$\dot{E}_2 = A_2 e^{\mathrm{i}\Delta\varphi}$．**推导．** 合相量模平方

$$|\dot{E}_1 + \dot{E}_2|^2 = (A_1 + A_2 e^{\mathrm{i}\Delta\varphi})(A_1 + A_2 e^{-\mathrm{i}\Delta\varphi}) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi.$$

由 $I \propto A^2$ 立即得到 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$．**结论．** 第 3 题“缝变窄后暗纹不全暗”在相量图上就是两个不等长箭头反向相加，合成不为零——与交流电路中两个不等幅反相电压相加的结论完全相同．

### 10.4 小型示例二：迈克耳孙干涉仪与傅里叶变换（拓展关联）

**背景．** 钠灯含两条谱线 $\lambda_1 = 589.0\,\mathrm{nm}$、$\lambda_2 = 589.6\,\mathrm{nm}$．移动反射镜时，条纹时而清晰、时而模糊．**推导．** 两套条纹强度相加，$I \propto 2 + \cos\dfrac{2\pi\Delta}{\lambda_1} + \cos\dfrac{2\pi\Delta}{\lambda_2}$（$\Delta = 2d$ 为光程差）．用和差化积，包络以 $\cos\!\left(\pi\Delta\,\dfrac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1\lambda_2}\right)$ 变化．相邻两次“最模糊”对应包络变化 $\pi$，即光程差改变 $\bar{\lambda}^2/\Delta\lambda$，反射镜移动

$$\Delta d = \frac{\bar{\lambda}^2}{2\Delta\lambda} = \frac{(589.3\,\mathrm{nm})^2}{2\times 0.6\,\mathrm{nm}} \approx 2.9\times 10^5\,\mathrm{nm} \approx 0.29\,\mathrm{mm}.$$

**结论．** 这就是“拍”现象（信号与系统中两个相近频率叠加）；更一般地，干涉信号随光程差的变化正是光源光谱的傅里叶变换，这是傅里叶变换红外光谱仪的工作原理．

### 10.5 小型示例三：条纹计数与闭环位移控制（拓展关联）

第 17 题中每移过一条条纹对应反射镜移动 $\lambda/2$．若用 632.8 nm 激光，一条条纹对应 316.4 nm；再经电子细分，可得到纳米级分辨率．在精密运动平台中，这一读数作为反馈信号送入控制器，与目标位置比较后驱动电机——传感器的分辨率直接决定了闭环控制能达到的定位精度上限．这是波动光学与自动控制原理、传感器技术的真实交汇点．

## 11 国内外高校公开试题与课程练习专题

**来源说明（请先阅读）**

本章所收录的题目均来自能够访问、核验的高校官方网站或官方开放课程平台（访问日期：2026 年 9 月 26 日）．题目内容为学习分析所需的忠实转述或必要摘录，解答为独立撰写．凡原文件未给出答案者，均注明“答案为本资料独立求解”．

- 本次共核验到 **5 所高校** 的公开材料：MIT、University of Illinois Urbana-Champaign、University of Oxford、惠州学院、重庆工商大学．
- 在检索中未能找到清华、北大等校可公开访问并能确认出处的本章期末试卷原件，因此未予收录，也不以“同型题”冒充真题．
- 国内两校材料性质为课程讲义/课程练习题，而非期末试卷，特此如实标注．

### 11.1 【高校公开题 1】MIT：牛顿环半径（Problem Set）

| | |
|---|---|
| 学校 / 课程 | MIT，8.03SC Physics III: Vibrations and Waves |
| 年份 / 类型 | Fall 2012，Problem Set 9，Problem 9.2 “Newton Rings” |
| 公开来源 | MIT OpenCourseWare（8.03SC，Unit IV，Pset 9 Solutions，官方 OCW 内容镜像） |
| 对应知识 / 原题 | 牛顿环几何关系与明暗环半径；对应第 22 题　难度：中等　可信度：官方开放课程 |

**题意（据公开解答整理）．** 平凸透镜（曲率半径 $R$）置于平板上，正入射观察反射光．(a) 求环半径 $r$ 与空气层厚度 $d$ 的关系；(b) 取 $\lambda = 500\,\text{nm}$、$R = 10\,\text{m}$，求亮环半径；(c)(d) 取 $\lambda = 640\,\text{nm}$、$R = 2\,\text{m}$，求暗环半径及第 1、2 环和第 25、26 环之间的间距．

**为什么选．** 与第 22 题同构，但追加了“内疏外密”的定量比较．

**解．** (a) $R^2 = r^2 + (R-d)^2 \Rightarrow r^2 \approx 2dR$．(b) 亮环：$2d + \lambda/2 = m\lambda \Rightarrow r_m = \sqrt{(2m-1)\lambda R/2}$；$r_1 = \sqrt{0.5 \times 500 \times 10^{-9} \times 10}\,\text{m} = 1.58\,\text{mm}$，$r_2 = \sqrt{3}\,r_1 = 2.74\,\text{mm}$．(c)(d) 暗环 $r_m = \sqrt{m\lambda R}$，$\lambda R = 1.28 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$：$r_1 = 1.13\,\text{mm}$，$r_2 = 1.60\,\text{mm}$，间距 $0.47\,\text{mm}$；$r_{25} = 5.66\,\text{mm}$，$r_{26} = 5.77\,\text{mm}$，间距 $0.11\,\text{mm}$．（以上数值与 MIT 官方解答一致．）

**检验与联系．** $\Delta r \approx \dfrac{\lambda R}{2r}$，$r$ 增大 5 倍间距约缩为 $1/4$ 到 $1/5$，与 $0.47 \to 0.11$ 一致．这是第 22 题“母题”的直接数值化．

**易错点**

MIT 解答把暗环写成 $r_m=\sqrt{m\lambda R}$，$m=1$ 为中心暗斑外第一个暗环；国内教材常把中心暗斑记为 $k=0$．两者一致，但读题时要先确认编号约定．

## 11.2 【高校公开题 2】MIT：双缝上覆盖介质片（Problem Set）

| | |
|---|---|
| 学校 / 课程 | MIT，8.03SC Physics III，Fall 2012，Problem Set 9，Problem 9.8(a) |
| 公开来源 | MIT OpenCourseWare，Pset 9 Solutions |
| 对应知识 / 原题 | 介质片附加光程、零级位置；对应第 19 题　难度：中等 |

**题意（据公开解答整理）．** 双缝之一被介电常数为 $\kappa$ 的介质片覆盖，介质片使 $\dfrac{d(\sqrt{\kappa}-1)}{\lambda_0}=\dfrac{5}{2}$（$d$ 为片厚，$\lambda_0$ 为真空波长）．问屏上 $\theta=0$ 处的情况及极大所在方向．

**术语对照．** dielectric constant $\kappa$（相对介电常数），光频下折射率 $n=\sqrt{\kappa}$．这体现了国外课程常从电磁学角度引入折射率的特点．

**解．** 附加相位 $\delta=\dfrac{2\pi(n-1)d}{\lambda_0}=2\pi\times\dfrac{5}{2}=5\pi$，等效于两缝源反相．于是 $\theta=0$ 处为**极小**；极大条件变为 $b\sin\theta=(m+\tfrac12)\lambda_0$（$b$ 为缝间距）．

**与本次作业的联系．** 第 19 题附加光程为整数个波长（$\approx 7\lambda$），中央仍是明纹但已不是零级；本题附加半整数个波长，中央直接变为暗纹．

## 11.3 【高校公开题 3】MIT：双缝相位差计算（课程讲义习题）

| | |
|---|---|
| 学校 / 课程 | MIT，8.02 Physics II: Electricity and Magnetism（Spring 2007） |
| 类型 / 题号 | 课程讲义 Chapter 14 “Interference and Diffraction”，Solved Problem 14.11.2 “Phase Difference” |
| 公开来源 | MIT OpenCourseWare 官方 PDF |
| 对应知识 | 相位差 $\varphi=2\pi d\sin\theta/\lambda$；对应第 1、11 题　难度：基础 |

**原题（摘录并翻译）．** 双缝实验中 $d=0.100\,\mathrm{mm}$，$L=1.00\,\mathrm{m}$，$\lambda=500\,\mathrm{nm}$．(a) $\theta=0.800^\circ$ 处两波相位差；(b) 屏上 $y=4.00\,\mathrm{mm}$ 处相位差；(c) 若 $\varphi=1/3\,\mathrm{rad}$，$\theta$ 为多少；(d) 若光程差 $\delta=\lambda/4$，$\theta$ 为多少．

**解．** (a) $\varphi=\dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}=\dfrac{2\pi\times1.00\times10^{-4}\times\sin0.800^\circ}{5.00\times10^{-7}}=17.5\,\mathrm{rad}$．(b) $\sin\theta\approx y/L=4.00\times10^{-3}$，$\varphi=2\pi\times0.800=5.03\,\mathrm{rad}$．(c) $\sin\theta=\dfrac{\varphi\lambda}{2\pi d}=2.65\times10^{-4}$，$\theta=0.0152^\circ$．(d) $\sin\theta=\dfrac{\lambda}{4d}=1.25\times10^{-3}$，$\theta=0.0716^\circ$．（与讲义给出的答案一致．）

**易错点**

(a) 中相位差 $17.5\,\mathrm{rad}\approx5.6\pi$，不能“约去 $2\pi$ 的整数倍”后再回答相位差本身——题目问的是相位差，而判断明暗时才可以取模．

## 11.4 【高校公开题 4】MIT：两缝光强不等时的干涉光强（证明题）

学校 / 课程　MIT，8.02（Spring 2007）课程讲义 Chapter 14，Additional Problem 14.13.4

对应知识　干涉光强公式；对应第 3 题　难度：中等（证明）

**原题（摘录并翻译）．** 设两缝大小不同，$P$ 点的场为 $E_1 = E_{10}\sin\omega t$，$E_2 = E_{20}\sin(\omega t+\varphi)$．证明 $P$ 点光强 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi$.

**证明（独立撰写）．** 光强正比于 $\overline{E^2}$（时间平均）．

$$\overline{(E_1+E_2)^2} = \overline{E_1^2} + \overline{E_2^2} + 2E_{10}E_{20}\,\overline{\sin\omega t\,\sin(\omega t+\varphi)}.$$

利用 $\sin a\sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b)-\cos(a+b)]$，且 $\overline{\cos(2\omega t+\varphi)} = 0$，得交叉项平均值为 $E_{10}E_{20}\cos\varphi$．又 $\overline{E_1^2} = E_{10}^2/2 \propto I_1$，$\overline{E_2^2} \propto I_2$，故 $E_{10}E_{20}\cos\varphi \propto 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi$，得证.

**与本次作业的联系．** 这正是第 3 题选 (C) 的定量依据：$I_{\min} = (\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2})^2 \neq 0$．国外课程更倾向于要求“推导/证明”，国内同一知识点常以选择题考查结论.

## 11.5 【高校公开题 5】UIUC：迈克耳孙干涉仪中插入介质片（期中考试）

学校 / 课程　University of Illinois Urbana-Champaign，PHYS 214 (Waves and Quantum Physics)

年份 / 类型　Fall 2012 Midterm Exam，Problems 9–11（课程网站公开的 practice exam）

对应知识　迈克耳孙干涉仪光强、插片附加光程；对应第 10 题　难度：中等

**题意（忠实转述）．** 真空中的迈克耳孙干涉仪，两臂长度差 $L_2 - L_1 = \lambda/8$，激光强度 $I_0$．(9) 探测器光强为多少？（a）$I_0$ （b）$I_0/4$ （c）$I_0/2$．(10) 在臂 2 中插入厚 $x \ll \lambda$、$n = 1.1$ 的透明片，光强增大、减小还是不变？(11) 为恢复原来的光强，反射镜 1 应移动多少？（选项为 $2x$、$nx$、$x$、$(n-1)x$ 并附方向）

**解（原文件未给出答案，以下为本资料独立求解）．** (9) 往返光程差 $2(L_2-L_1) = \lambda/4$，相位差 $\pi/2$．采用该课程约定 $I = I_0\cos^2(\Delta\varphi/2)$：$I = I_0\cos^2(\pi/4) = I_0/2$，选 (c)．(10) 插片使臂 2 光程再增加 $2(n-1)x$，相位差由 $\pi/2$ 向 $\pi$ 靠近，$\cos^2(\Delta\varphi/2)$ 减小，光强**减小**．(11) 需使臂 1 的往返光程也增加 $2(n-1)x$，即反射镜 1 向**使臂 1 变长**的方向移动 $(n-1)x$．（选项中“左/右”取决于原试卷配图的朝向，本资料未见原图，故只给出物理结论．）

**与本次作业的联系．** 与第 10 题同一模型；UIUC 进一步把“光程差”连到**光强数值**，而不仅是条纹数.

## 11.6 【高校公开题 6】UIUC：反射镜被碰动（期中考试）

学校 / 课程　UIUC，PHYS 214，Fall 2015 Mid-Term (A)，Problems 12–13（课程网站公开）

对应知识　反射镜移动与光强；对应第 17、18 题　难度：基础—中等

**题意（忠实转述）．** 迈克耳孙干涉仪调到完全相长后，一面反射镜被碰动，使该臂变短．(12) 若光度计读数没有变化，反射镜至少移动了多少？（a）$\lambda$ （b）$\lambda/2$ （c）$\lambda/4$．(13) 激光 $\lambda =$

500 nm、功率 2 mW，初始完全相长；若一面反射镜移动 35 nm，光度计读数为多少？（a）0（b）1.55（c）1.21（d）2（e）1.64，单位 mW.

**解（本资料独立求解）.** (12) 读数不变要求往返光程变化为 $\lambda$ 的整数倍：$2\Delta d = \lambda \Rightarrow \Delta d_{\min} = \lambda/2$，选 (b). (13) 往返光程变化 70 nm，$\Delta\varphi = 2\pi \times \dfrac{70}{500} = 0.28\pi$；$P = P_0\cos^2\dfrac{\Delta\varphi}{2} = 2\cos^2(0.14\pi)\,\text{mW} = 2\times 0.819\,\text{mW} \approx 1.64\,\text{mW}$，选 (e).

**易错点**

第 (12) 问最常见的错误答案是 (a) $\lambda$——忘记双程. 这与本次第 10、17 题的易错机制完全相同.

## 11.7 【高校公开题 7】Oxford：杨氏双缝与玻璃片（习题单）

学校 / 课程　University of Oxford，Wave Optics（J. A. Jones 讲授，物理系本科一年级光学课程）

年份 / 类型　Problem Sheet（2012 版），Section A，Questions 2–3

公开来源　授课教师在牛津大学物理系服务器上的官方教学页面

对应知识　由条纹位置求缝距、玻璃片引起的条纹平移；对应第 14、19 题　难度：基础—中等

**原题（摘录并翻译）.** Q2：杨氏双缝用绿光（$\lambda = 550\,\text{nm}$），$D = 0.7\,\text{m}$ 时，零级（中央）极大与第五级极大相距 7 mm. 求缝间距. Q3：在其中一条缝的入射一侧放一块薄玻璃（厚 0.2 mm，$n = 1.66$），条纹图样会怎样?

**解.** Q2：$x_5 = 5\dfrac{D\lambda}{d} \Rightarrow d = \dfrac{5D\lambda}{x_5} = \dfrac{5\times 0.7\times 550\times 10^{-9}}{7\times 10^{-3}}\,\text{m} = 2.75\times 10^{-4}\,\text{m} = 0.275\,\text{mm}.$

Q3：附加光程 $(n-1)t = 0.66\times 0.2\,\text{mm} = 1.32\times 10^{-4}\,\text{m}$，相当于 $N = \dfrac{1.32\times 10^{-4}}{550\times 10^{-9}} = 240$ 个波长. 理想单色光下整组条纹向盖片一侧平移 240 个条纹间距（约 $240\times 1.4\,\text{mm} \approx 34\,\text{cm}$），形状不变. 若考虑实际光源的有限相干长度，如此大的光程差可能使条纹对比度显著下降——这是一个值得讨论的开放点.

**与本次作业的联系.** 与第 19 题同一模型；牛津题要求“描述图样变化”，考查物理图像而非单纯代公式.

## 11.8 【高校公开题 8】惠州学院：云母片与牛顿环充液（课程讲义例题）

学校 / 课程　惠州学院，大学物理（课程资源网“第 42 讲 迈克耳逊干涉仪 习题课”）

类型　课程讲义例题 4、例题 7（非期末试卷）

对应知识　介质片与零级移动；牛顿环充液测折射率；对应第 19、7 题　难度：基础

**例题 4（转述）.** 用 $n = 1.58$ 的云母片盖住一缝，$\lambda = 550\,\text{nm}$，第七级明纹移到屏中央零级位置，求云母片厚度.

**解.** $(n-1)e = 7\lambda \Rightarrow e = \dfrac{7\times 550\times 10^{-9}}{0.58}\,\text{m} = 6.6\times 10^{-6}\,\text{m}$. 这恰好是第 19 题第 (2) 问的**逆问题**：同一组数据，第 19 题已知 $e$ 求级次，本题已知级次求 $e$，两题互相印证.

**例题 7（转述）.** 牛顿环第 10 个亮环直径在空气中为 $1.40\times10^{-2}\,\mathrm{m}$，充入液体后为 $1.27\times10^{-2}\,\mathrm{m}$，求液体折射率.

**解.** $D_k^2=\dfrac{2(2k-1)R\lambda}{n}$，同一级 $D^2\propto 1/n$：$n=\left(\dfrac{1.40}{1.27}\right)^2\approx 1.22$.

**与本次作业的联系.** 第 7 题只要求定性判断“变密”，本题给出定量版本.

## 11.9 【高校公开题 9】重庆工商大学：劈尖放在水晶板上（课程练习题）

学校 / 课程　重庆工商大学，《大学物理 II》练习题（学校网络教学平台公开 PDF）

类型 / 题号　课程练习题，“光的干涉”选择题第 15 题、填空题第 13 题

对应知识　半波损失次数改变导致明暗互换；牛顿环厚度差；对应第 7、16、22 题

**选择题 15（转述）.** 平行光垂直照射玻璃劈尖（$n=1.5$），在空气中可见干涉图样；现将劈尖放在水晶平板（$n=2.0$）上紧密接触，则条纹：(A) 变密 (B) 变稀 (C) 不变 (D) 明暗条纹位置互换.

**解（本资料独立求解）.** 条纹间距 $l=\dfrac{\lambda}{2n\theta}$ 只与劈尖材料 $n=1.5$ 有关，不变. 但下表面反射由“玻璃→空气”（无半波损失）变为“玻璃→水晶”（1.5→2.0，有半波损失），两束光的半波损失次数由 1 次变为 2 次，附加 $\lambda/2$ 消失，**明暗互换**，选 (D).

**填空题 13（转述）.** $\lambda=600\,\mathrm{nm}$ 的光垂直照射牛顿环装置，第二级明纹与第五级明纹对应的空气膜厚度差为多少?

**解.** 明纹 $e_k=\dfrac{(2k-1)\lambda}{4}$，$e_5-e_2=\dfrac{(9-3)\lambda}{4}=1.5\lambda=900\,\mathrm{nm}$.

**来源交叉核验提示**

该练习题文档中本空给出的参考答案为 “1800 nm”，与上述推导不符；惠州学院第 42 讲讲义中同一题给出的答案为 900 nm，与本资料一致. 相邻明纹厚度差为 $\lambda/2=300\,\mathrm{nm}$，从第 2 级到第 5 级跨 3 个间隔，$3\times300=900\,\mathrm{nm}$，可作为快速自检. 1800 nm 相当于误用了“相邻条纹厚度差为 $\lambda$”. 这也提醒我们：网络资料的参考答案同样需要独立验证.

## 11.10 同知识点跨校横向比较

| 知识点 | 学校 | 课程/年份 | 题型 | 主要方法 | 易错点 | 原作业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛顿环 | MIT | 8.03SC 2012 | 计算 | 勾股近似 $r^2=2Rd$ | 暗环编号约定 | 22 |
| 牛顿环 | 惠州学院 | 第 42 讲 | 计算 | $D^2\propto 1/n$ | 明暗环公式混用 | 7、22 |
| 牛顿环 | 重庆工商大学 | 练习题 | 填空 | 厚度差 $\lambda/2$ | 厚度差误作 $\lambda$ | 22 |
| 介质片 | MIT | 8.03SC 2012 | 分析 | 附加相位 $5\pi$ | $\kappa$ 与 $n$ 的关系 | 19 |
| 介质片 | Oxford | Wave Optics | 描述 | $N=(n-1)t/\lambda$ | 忽略相干长度 | 19 |

| 知识点 | 学校 | 课程/年份 | 题型 | 主要方法 | 易错点 | 原作业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介质片 | 惠州学院 | 第 42 讲 | 计算 | $(n-1)e=k\lambda$ | 用 $ne$ | 19 |
| 迈克耳孙 | UIUC | PHYS 214 2012/2015 | 选择 | $I=I_0\cos^2(\Delta\varphi/2)$ | 忘记双程 | 10、17、18 |
| 半波损失 | 重庆工商大学 | 练习题 | 选择 | 数反射相位突变 | 忽略基底变化 | 5、16、21 |

## 11.11 高频母题提炼

**母题 A：附加光程平移条纹.** 识别信号：“盖住一缝”“插入薄片”“充入气体”. 核心模型：$\Delta L=(n-1)t\times$（通过次数）$=N\lambda$. 常见变化：已知 $t$ 求 $N$ 或反之；半整数 $N$ 使中央变暗（MIT）；以光强而非条纹数给出结果（UIUC）. 最容易错：用 $nt$、忘记双程. 典型来源：MIT 8.03SC、Oxford、UIUC、惠州学院. 对应本次：第 10、19 题.

**母题 B：等厚干涉的“厚度—条纹”换算.** 识别信号：劈尖、牛顿环、滚珠、氧化层台阶. 核心模型：相邻条纹 $\Delta e=\lambda/2n$；牛顿环 $r^2\approx 2Re$. 常见变化：充液、上移、求 $R$、明暗互换. 最容易错：半波损失次数、编号起点. 典型来源：MIT、惠州学院、重庆工商大学. 对应本次：第 7、8、9、15、21、22 题.

**母题 C：双程光路与光强函数.** 识别信号：迈克耳孙、反射镜移动、光度计读数. 核心模型：$\Delta\varphi=\dfrac{2\pi\cdot 2\Delta d}{\lambda}$，$I=I_0\cos^2\dfrac{\Delta\varphi}{2}$. 对应本次：第 10、17、18 题.

## 11.12 考试迁移总结

**国内课程材料的考法（据本次核验的两校材料）.** 以选择、填空为主，集中考查公式与定性判断：条纹疏密、移动方向、半波损失、最小膜厚；数据常直接取自经典教材习题（本次作业与这两份材料有多道题几乎相同）.

**国外课程材料的考法（据本次核验的 MIT、UIUC、Oxford 材料）.** MIT 更重视推导（光强公式的证明、几何近似的来源）；UIUC 的期中考试以选择题形式把光程差直接联系到**光强数值**；Oxford 习题单要求“描述/画出”条纹图样变化.

**共同核心.** 无论哪种考法，不变的只有两件事：算对光程差（含半波损失与双程），并把它正确翻译成要求的物理量.

**对本次作业的启示.** 把第 10 题改写成 UIUC 的语言（“探测器读数变为多少”），只需多一步 $I=I_0\cos^2(\Delta\varphi/2)$；把第 22 题改写成 MIT 的语言（“先证明 $r^2\approx 2Rd$”），就是本资料第 22 题的解法一.

**复习优先级.** 必须掌握：母题 A、B、C；必须会辨析：光程与附加光程、级次与条数、反射与透射；必须会检查：$e\to 0$ 边界明暗、$n\to 1$ 极限、数量级；值得挑战：高校公开题 2（半整数附加光程）、高校公开题 7（大光程差与相干长度）.

# 12 本次作业学习总结

## 12.1 必须掌握

光程与相位差的换算；杨氏双缝条纹位置与间距；薄膜反射干涉条件及半波损失判断；劈尖与牛顿环的厚度—条纹换算；迈克耳孙干涉仪 $\Delta d = N\lambda/2$ 与插片 $2(n-1)t$.

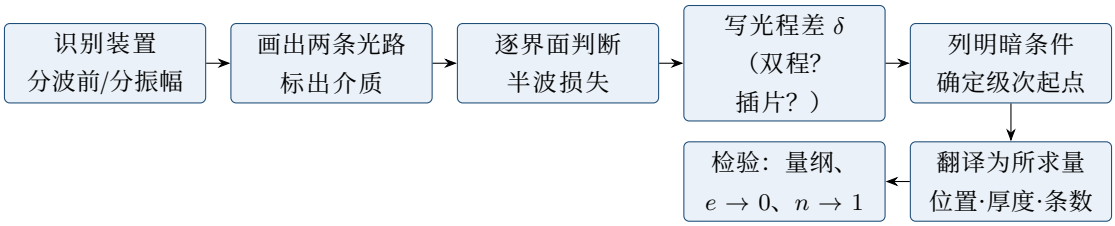
## 12.2 建议重点复习

半波损失次数的逐界面判断（它决定了近一半题目的正确性）；牛顿环明、暗环公式；“两侧”“第几条”等计数语言.

## 12.3 必须避免的错误

用几何路程代替光程；插片用 $ne$；忘记迈克耳孙双程；机械地加 $\lambda/2$；把“两侧第 $k$ 级”算成 $k$ 个间距；把条纹移动方向凭直觉判断.

## 12.4 做题时的识别流程




看到“反射” $\rightarrow$ 想到半波损失；看到“插入/覆盖” $\rightarrow$ 想到 $(n-1)t$；看到“迈克耳孙” $\rightarrow$ 想到双程；看到“第几条/两侧” $\rightarrow$ 先定起点；最后用极限与量纲检查答案.

# 第四部分
## 参考资料与权威来源

网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 26 日．标注“核验用途”说明其在本资料中的实际作用．

### 一、教材与经典著作


[1] 程守洙，江之永．《普通物理学》（第 7 版）下册，波动光学“光的干涉”章．北京：高等教育出版社．——核验用途：光程、半波损失、薄膜与牛顿环公式及符号约定．

[2] 马文蔚等．《物理学》（第 6 版）下册，光的干涉章．北京：高等教育出版社．——核验用途：劈尖、迈克耳孙干涉仪公式．

[3] 赵凯华，钟锡华．《光学》．北京：北京大学出版社．——核验用途：分波前/分振幅分类、相干性与条纹可见度．

[4] E. Hecht. *Optics*, 5th ed. Pearson, 2017. Ch. 9 “Interference”. ——核验用途：菲涅耳反射系数符号与相位突变、增透膜．

[5] T. Young. The Bakerian Lecture: Experiments and Calculations Relative to Physical Optics. *Phil. Trans. R. Soc. Lond.* 94 (1804) 1–16. doi:10.1098/rstl.1804.0001. ——核验用途：科学史．

[6] I. Newton. *Opticks*. London, 1704（Smithsonian Libraries 数字馆藏）. ——核验用途：科学史．


### 二、高校公开课程材料（第三部分第 11 章使用）


[7] MIT OpenCourseWare. 8.03SC Physics III: Vibrations and Waves, Fall 2012, Problem Set 9 Solutions (Problems 9.2, 9.8). https://opencw.aprende.org/courses/physics/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2012/unit-iv-applications/pset-9/MIT8_03SCF12_OCW_PS09_Sol.pdf（MIT OCW 官方内容镜像）

[8] MIT OpenCourseWare. 8.02 Physics II, Spring 2007, Course Notes Chapter 14 “Interference and Diffraction” (Solved Problem 14.11.2; Additional Problem 14.13.4). https://ocw.mit.edu/courses/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/c1ef2e99446d7c4255e32752af8f6d26_ch14_inter_diffr.pdf

[9] University of Illinois Urbana-Champaign. PHYS 214 Midterm Exam Fall 2012 (Problems 9–11). https://courses.physics.illinois.edu/phys214/su2013/practice/Phys214Fall2012MidtermSolutions.pdf

[10] University of Illinois Urbana-Champaign. PHYS 214 Fall 2015 Mid-Term (A) (Problems 12–13). https://courses.physics.illinois.edu/phys214/fa2018/practice/214MidtermFall2015.pdf

[11] J. A. Jones, University of Oxford. Wave Optics Problem Sheet (Section A, Q1–4). https://nmr.physics.ox.ac.uk/teaching/wo-probs-12.pdf；课程页面 https://nmr.physics.

ox.ac.uk/teaching/optics.html

[12] 惠州学院课程资源网. 大学物理“第 42 讲 迈克耳逊干涉仪 习题课”（例题 1–8）. https://kc.hzu.edu.cn/_upload/article/files/41/29/23ad7ce3430ea0a431178edccf30/f1035c3d-1580-4487-b7eb-7101d6f6396e.pdf ——另用于核验本作业第 4、6、10、11 题答案.

[13] 惠州学院课程资源网. 大学物理“第 41 讲 薄膜干涉 劈尖干涉 牛顿环”. https://kc.hzu.edu.cn/_upload/article/files/41/29/23ad7ce3430ea0a431178edccf30/2d2405f9-64fd-473c-8855-4661136f39bb.pdf

[14] 重庆工商大学网络教学平台. 《大学物理 II》练习题（光的干涉部分）. https://eol.ctbu.edu.cn/meol/analytics/resPdfShow.do?resId=1925480814&lid=34497 ——另用于核验本作业第 1、4、6、7、8、10 题的题目表述.

## 三、科学史与科普资料

[15] The Nobel Prize in Physics 1907 — Summary and Biographical (A. A. Michelson). https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1907/summary/

[16] Wikipedia / HandWiki. Lloyd’s mirror（劳埃德 1834 年实验）. https://handwiki.org/wiki/Physics:Lloyd's_mirror

[17] Wikipedia. Newton’s rings（胡克 1665、牛顿 1666/1704 的时间线）. https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_rings

[18] Wikipedia. Alexander Smakula（1935 年蔡司增透膜）. https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Smakula

[19] Wikipedia. First observation of gravitational waves（GW150914 时间与灵敏度）. https://en.wikipedia.org/wiki/First_observation_of_gravitational_waves；LIGO Caltech 新闻稿 https://www.ligo.caltech.edu/page/press-release-gw150914

[20] Royal Society Publishing. Young (1804) 原文页面. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstl.1804.0001

**说明**

第三部分科学史中，关于“杨的原始实验形式”“迈克耳孙—莫雷实验对爱因斯坦的影响”等存在史学争议的内容，正文已明确标注为“存在不同看法”，未作为确定事实陈述. 维基百科类资料仅用于核对时间节点，并与诺贝尔奖官网、原始论文信息交叉对照.